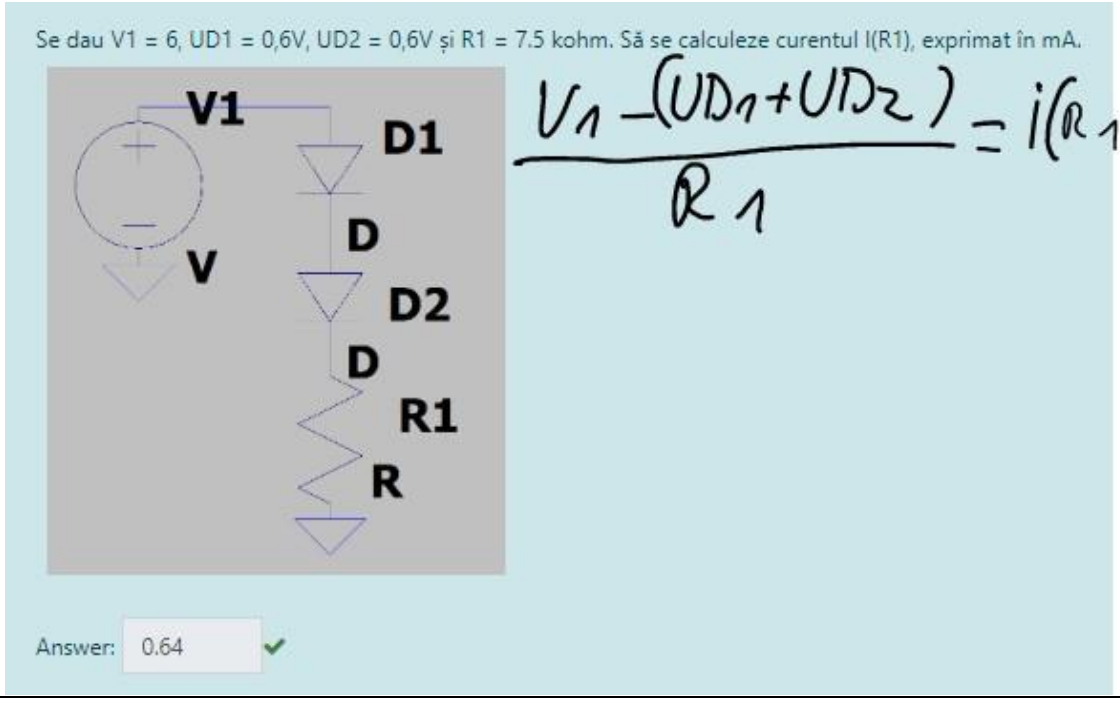
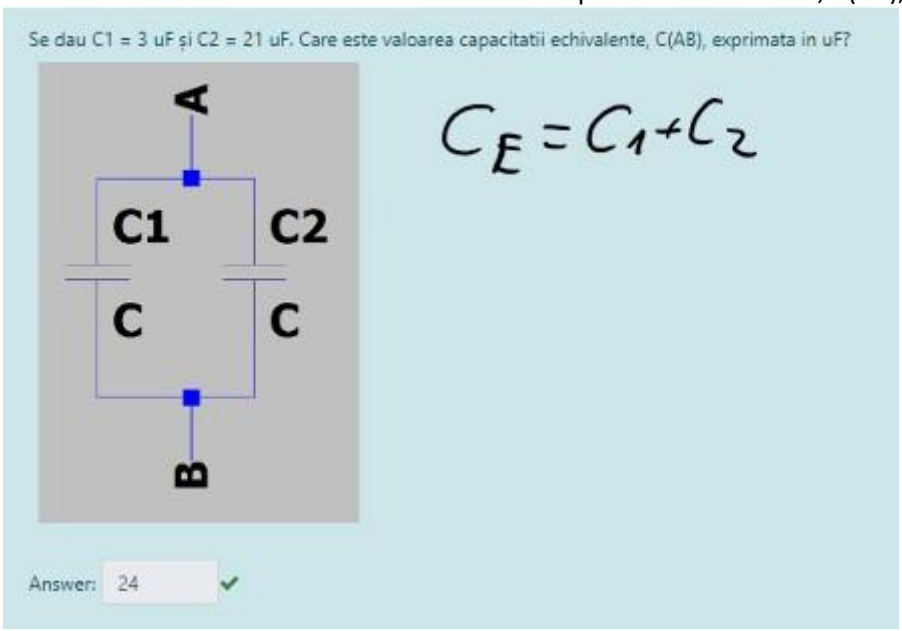
Se dau V1 = 6, UD1 = 0,6V si R1 = 7.5 kohm. Sa se calculeze curentul I(R1), exprimat in mA.



$$\frac{V_1 - (UD_1 + UD_2)}{R_1} = i(R_1)$$

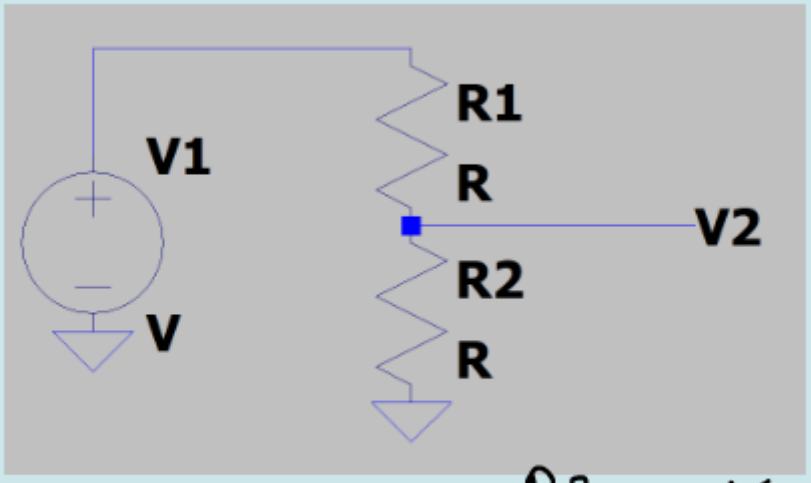
Se dau C1=3uf si C2=21uF. Care esre valoarea capacitatii echivalente, C(AB), exprimata in uF?



$$C_E = C_1 + C_2$$

Se dau V1 = 8 V R1 = 6 kohm. Ce valoare are tensiune V2, in V?

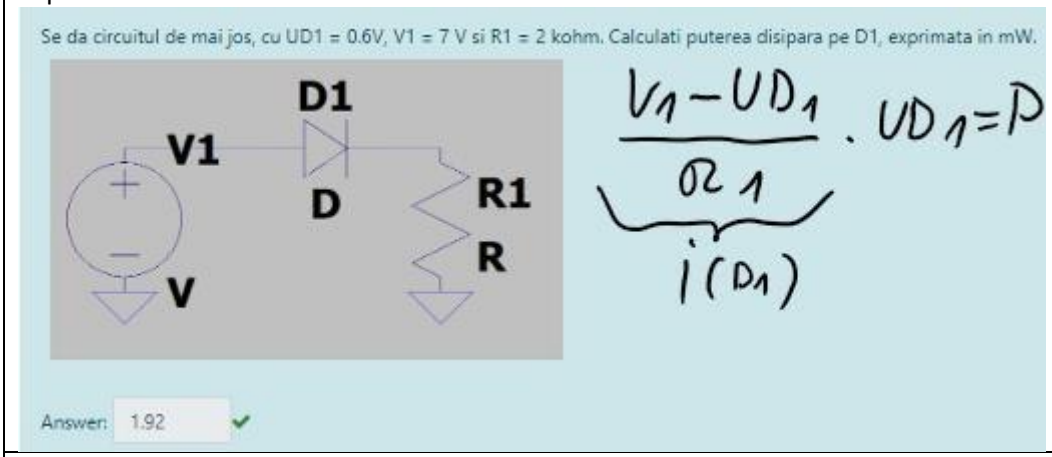
Se dau V1 = 8 V R1 = 6 kohm si R2 = 6 kohm. Ce valoare are tensiune V2, in V?



Answer: 4

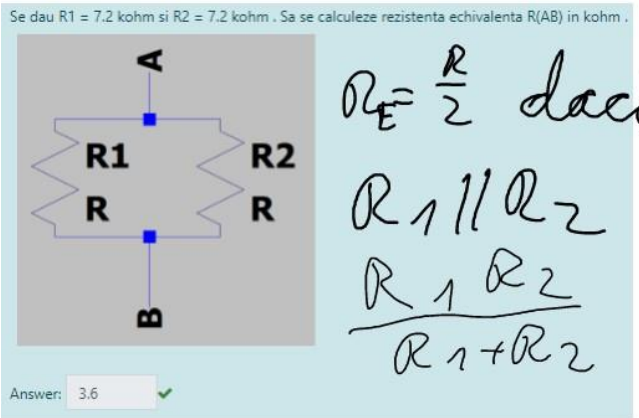
$V1 \cdot \frac{R2}{R1+R2} = V2$

Se da circuitul de mai jos, cu UD1=0.6V, V1=7V si R1=2kohm. Calculati puterea disipata pe D1, exprimata in mW.



$\underbrace{\frac{V_1 - UD_1}{R_1}}_{i(D_1)} \cdot UD_1 = P$

Se dau R1 = 7.2 kohm si R2 = 7.2 kohm. Sa se calculeze rezistenta echivalenta R(AB) in kohm.



$R_E = \frac{R}{2}$ dacă $R_1 = R_2$

$R_1 // R_2$ dacă $R_1 \neq R_2$

$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

Care din urmatoarele variante reprezinta caderea de tensiune tipica pentru o dioda de Si?

Care din urmatoarele variante reprezinta caderea de tensiune tipica pentru o dioda de Si?

a. 6V

b. 0.2V

c. 0.25V

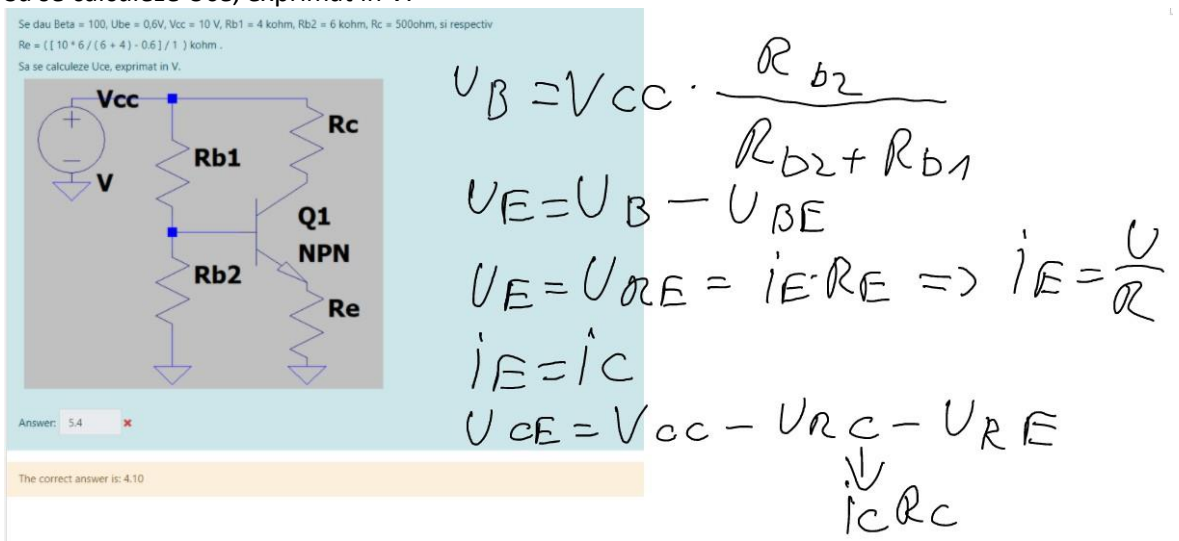
d. 2.5V

e. 2V

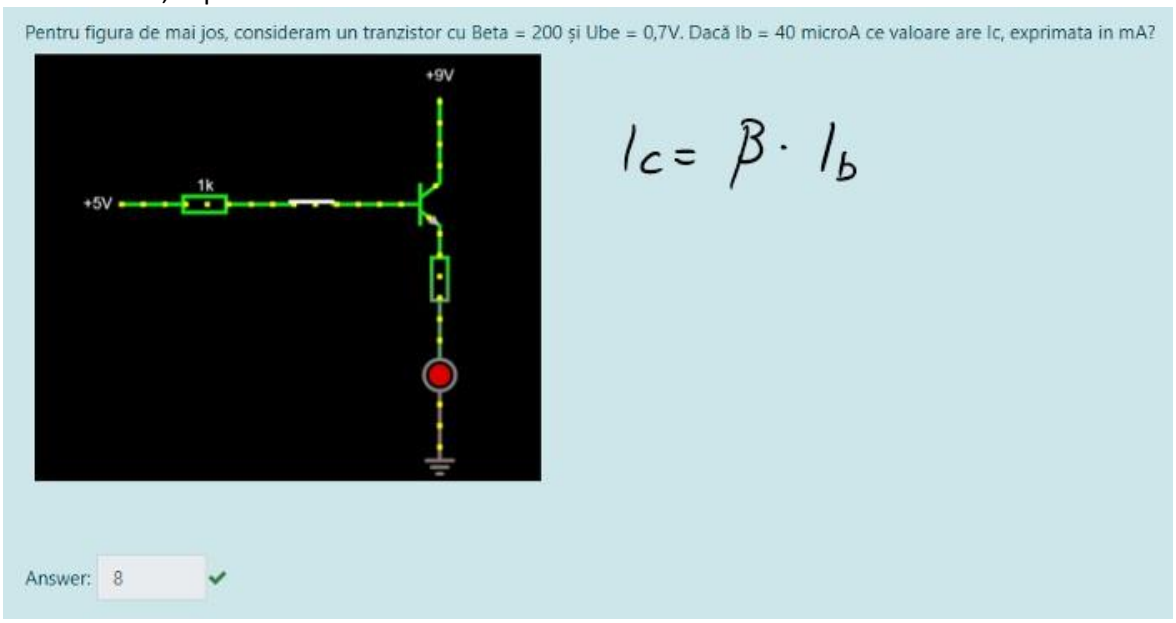
f. 0.6V

Se dau Beta = 100, Ube = 0,6V, Vcc = 10V, Rb1 = 4kohm, Rb2 = 6kohm, Rc = 500ohm, si respectiv Re = ([10 * 9 / (6 + 4) - 0.6] / 1) kohm.

Sa se calculeze Uce, exprimat in V.



Pentru figura de mai jos, consideram un tranzistor cu Beta=200 si Ube=0.7V. Daca Ib=40microA ce valoare are Ic, exprimata in mA?



Unitatea de masura a tensiunii electrice in SI este

Unitatea de măsură a tensiunii electrice în SI este

- a. W
- b. A
- c. V
- d. F

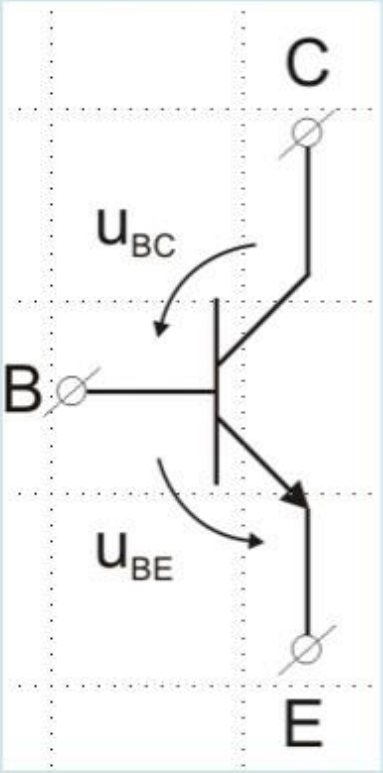
In mod ideal, ce proprietati ar trebui sa aiba un amplificator de tensiune ideal?

In mod ideal, ce propietati ar trebui sa aiba un amplificator de tensiune ideal?

Amplificare de tensiune	Foarte mare ✔
Impendata de intrare	Foarte mare ✔
Impedanta de iesire	Foarte mica ✔

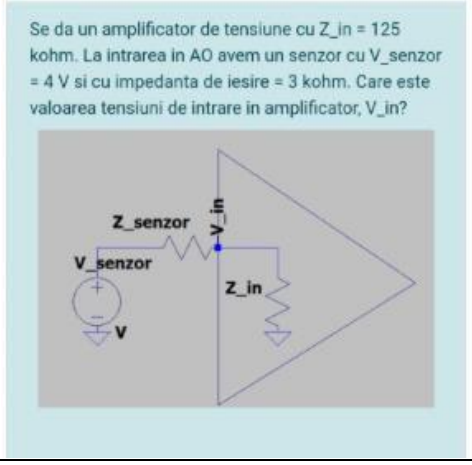
Tranzistorul din figura de mai jos, este in ce stare?

Tranzistorul din figura de mai jos, este in ce stare?



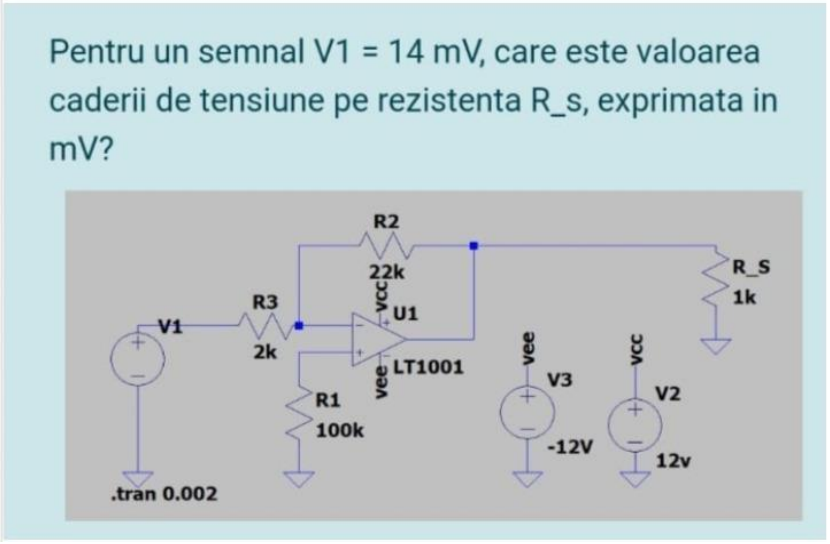
- a. BL
- b. RAN
- c. SAT
- d. RAI

Se da un amplificator de tensiune cu Z_in=125kohm. La intrarea in Ao avem un senzor cu V_senzor=4V si cu impedanta de iesire=3kohm. Care este valoarea tensiunii de intrare in amplificator, V_in?



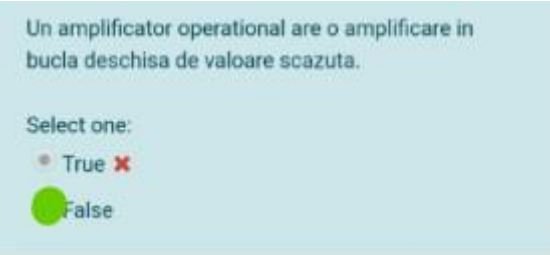
$$V_{senz} \cdot \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_{senz}}$$

Pentru un semnal V1 = 14 mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R_s, exprimata in mV?



$V_1 \cdot \left(-\frac{R_2}{R_3}\right)$

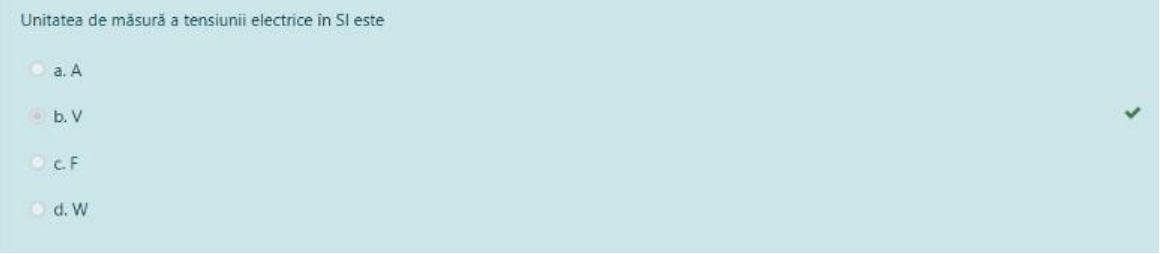
Un amplificator operational are o amplificare in bucla deschisa de valoare scazuta.



In mod ideal, ce proprietati ar trebui sa aiba un amplificator de tensiune ideal?



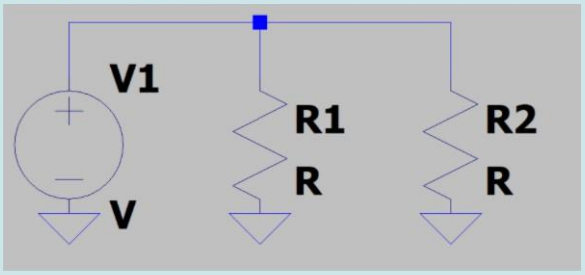
Unitatea de masura a tensiunii electrice in SI este.



Se dau V1 = 8 V R1 = 1.5 kohm si R2 = 3 kohm.
Care este valoarea curentului prin R2?

Se dau V1 = 8 V R1 = 1.5 kohm si R2 = 3 kohm.

Care este valoarea curentului prin R2?

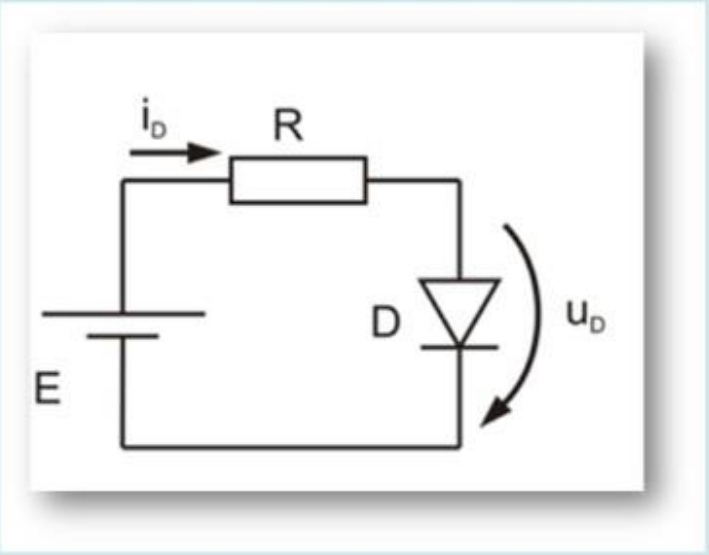


Answer: 2.67

$$\frac{V_1}{R_2}$$

Se dau: ud=0.6V, R=2.9kohm si E=6. Sa se calculeze iD, exprimat in mA.

Se dau: ud = 0,6V, R = 2.9 kohm și E = 6. Să se calculeze iD, exprimat în mA.



$$i = \frac{E - ud}{R}$$

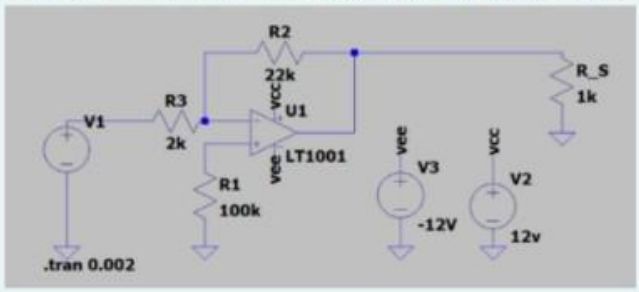
Ce reprezinta abrevierea CMMR?

Ce reprezintă abrevierea CMRR?

- a. Factorul de rejecție a componentei diferențiale
- b. Factorul de rejecție al curentului
- c. Factorul de rejecție al alimentării
- d. Factorul de rejecție al modului comun

Pentru un semnal V1=16mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R_s, exprimata in mV?

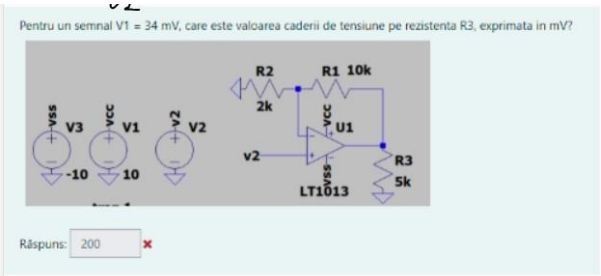
Pentru un semnal V1 = 16 mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R_s, exprimata in mV?



Răspuns: -176 ✔

$V_1 \cdot \left(-\frac{R_2}{R_3}\right)$

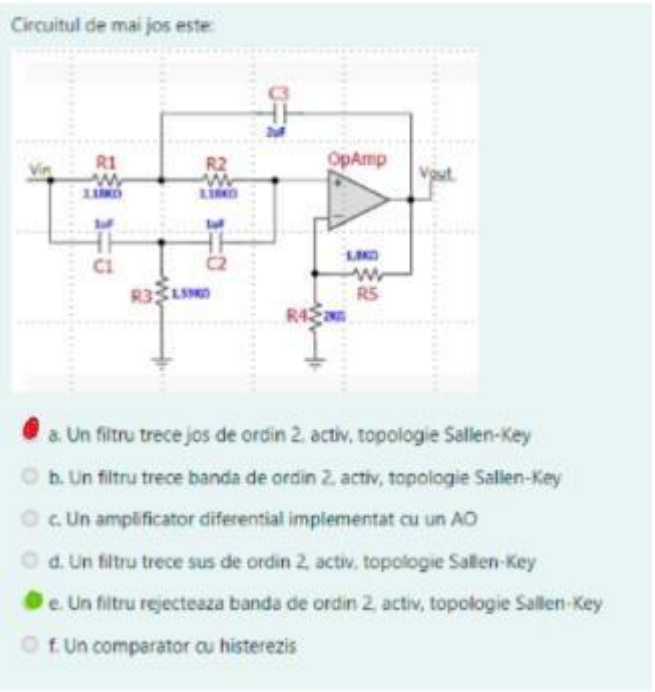
Pentru un semnal V1 = 334mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R3, exprimata in mV?



Răspuns: 200 ✘

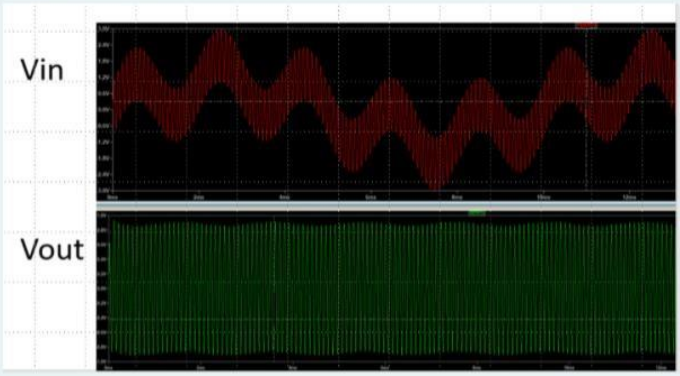
$V_2 \cdot (1 + R_1/R_2)$

Circuitul de mai jos este:



Se dau semnalele de mai jos. Vin reprezinta semnalul de la intrare unui circuit cu AO, iar Vout reprezinta semnalul de la iesirea circuitului. Ce fel de circuit este folosit?

Se dau semnalele de mai jos. Vin reprezinta semnalul de la intrare unui circuit cu AO, iar Vout reprezinta semnalul de la iesirea circutului. Ce fel de circuit a fost folosit?



- a. Comparator cu histerezis
- b. Comparator
- c. Filtru trece jos
- d. Filtru trece sus ✔

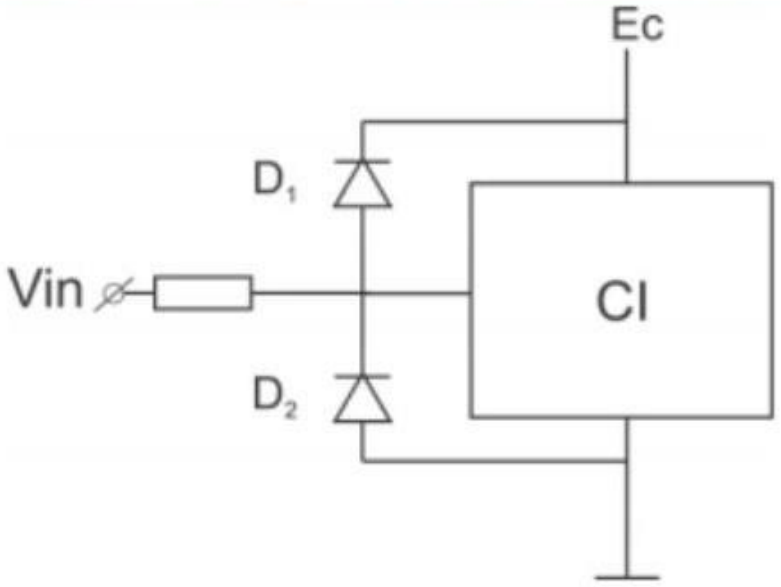
Pentru un filtru de ordin 1, panta amplificarii, dincolo de banda de trecere, scade cu cati dB pe decada?

Pentru un filtru de ordin 1, panta amplificarii, dincolo banda de trecere, scade cu cati dB pe decada?

Answer: 20 ✔

Se dau Vin = 20V si Ec = 5V. Care este starea diodelor D1, respectiv D2?

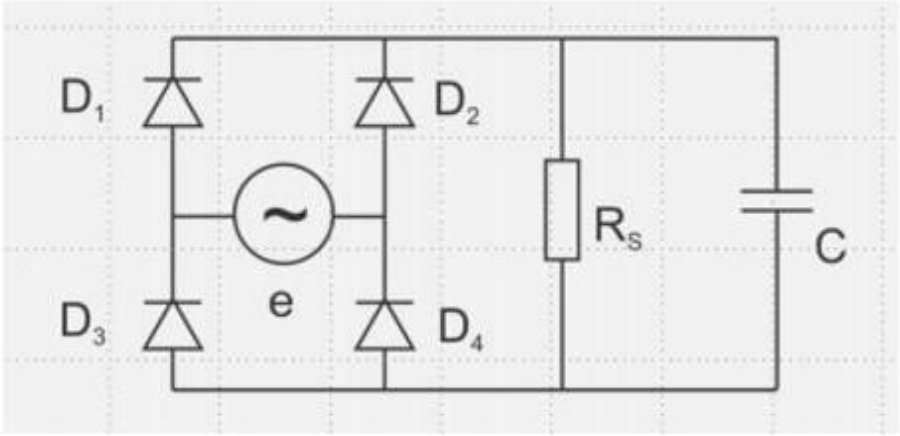
Se dau Vin = 20V și Ec = 5V. Care este starea diodelor D1, respectiv D2?



- a. D1 deschisa, D2 deschisa.
- b. D1 inchisa, D2 deschisa.
- c. D1 deschisa, D2 inchisa.
- d. D1 inchisa, D2 inchisa.

Circuitul reprezentat de D1,D2,D3,D4 reprezinta:

Circuitul reprezentat de D1, D2, D3, D4, reprezinta:



a. Un circuit de protectie

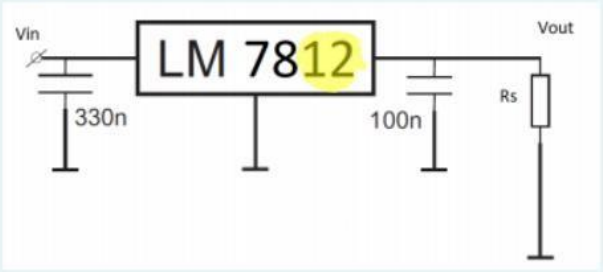
b. Un circuit de limitare

c. O punte redresoare

d. Un circuit de tip afisaj

Se da circuitul de mai jos, unde Vin = 16 Rs = 261 ohm. Calculati curentul total consumat de la sursa, considerand I_q = 0. Raspunsul se va completa in A.

Se da circuitul de mai jos, unde Vin = 16 Rs = 261 ohm. Calculati curentul total consumat de la sursa, considerand I_q = 0. Raspunsul se va completa in A.



$V = 12\,V$

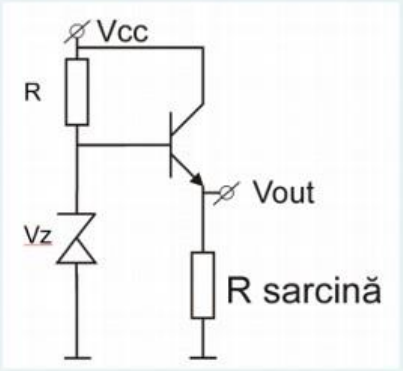
$I = \frac{V}{R_S}$

Answer: 0.0459

The correct answer is: 0.05

Se dau Vcc=5V, Vz=2V7, Ube=700mV,R=1k,Rsarcina=1k. Ce valoare are Vout?

Se dau Vcc = 5V, Vz = 2V7, Ube = 700mV, R = 1k, Rsarcina = 1k. Ce valoare are Vout ?



$Vcc = 5V > 2V7 \Rightarrow$ dioda deschisă

$Vout = U_B - U_{BE} = 2V7 - 0,7 = 2V$

Answer: 11

Pentru un FTJ sau FTS, frecventa de taiere este frecventa la care puterea semnalului de iesire scade, fata de puterea in banda de tr

Pentru un FTJ sau FTS, frecventa de taiere este frecventa la care puterea semnalului de iesire scade, fata de puterea in banda de trecere, la:

- a. 70%
- b. 50%
- c. 75%
- d. 30%
- e. 25%

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
50%

The defining equation for decibels is

```
A = 10*log10(P2/P1)      (dB)
```

where P1 is the power being measured, and P1 is the reference to which P2 is being compared.

To convert from decibel measure back to power ratio:

```
P2/P1 = 10^(A/10)
```

Voltage is more easily measured than power, making it generally more convenient to use:

```
A = 20*log10(V2/V1)      (Z2 == Z1)
```

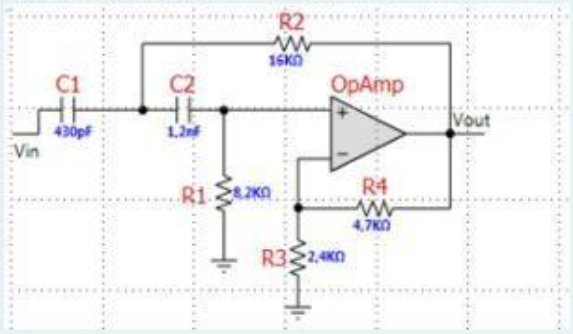
The equation for obtaining voltage ratio from dB is

```
V2/V1 = 10^(A/20)
```

ecere, la:

Circuitul de mai jos este:

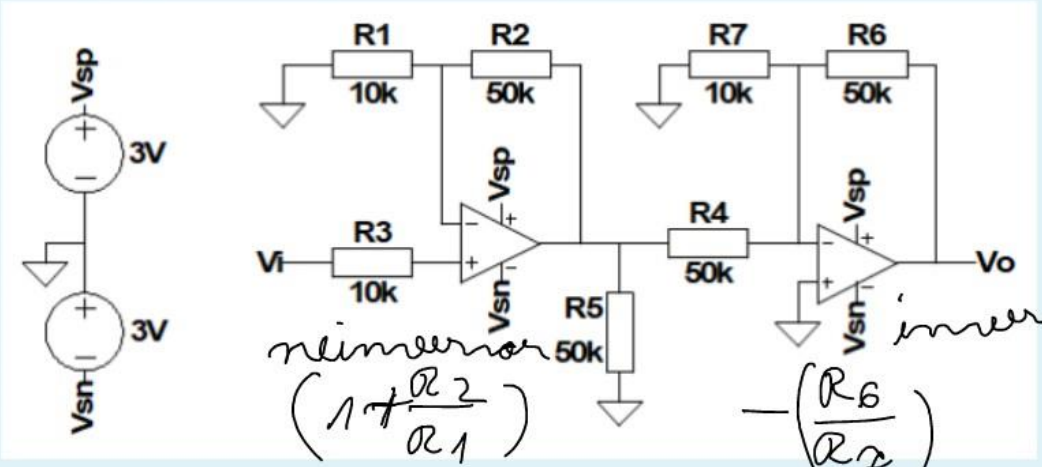
Circuitul de mai jos este:



- a. Un filtru trece sus de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- b. Un filtru trece banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- c. Un filtru rejecteaza banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- d. Un comparator cu histerezis
- e. Un amplificator diferential implementat cu un AO
- f. Un filtru trece jos de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key

Fie schema, in care toate elementele sunt ideale:
Expresia tensiunii de iesire Vo este

Fie schema, în care toate elementele sunt ideale:



Expresia tensiunii de ieșire Vo este

Select one:

a. $-\frac{R6}{R7}(1+\frac{R2}{R1})V_i$

b. $-\frac{R6}{R7}(1+\frac{R2}{R1+R3})V_i$

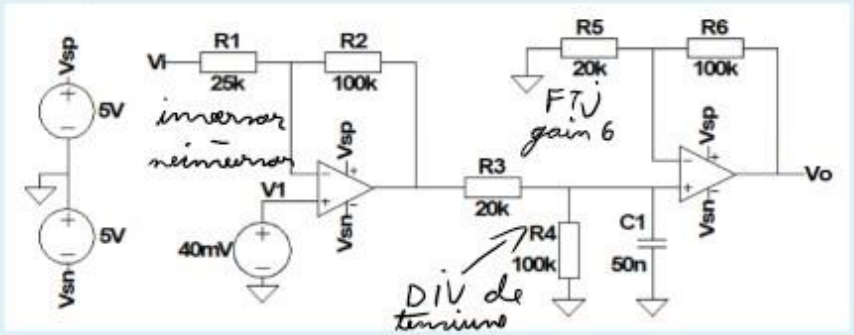
c. $-\frac{R6}{R4+R5}(1+\frac{R2}{R1})V_i$

d. $-\frac{R6}{R4}(1+\frac{R2}{R1})V_i$

e. $(1+\frac{R6}{R7})(1+\frac{R2}{R1})V_i$

Fie schema, in care toate elementele sunt ideale:

Fie schema, în care toate elementele sunt ideale:



Amplificarea de tensiune a schemei, la frecvență foarte mică, este

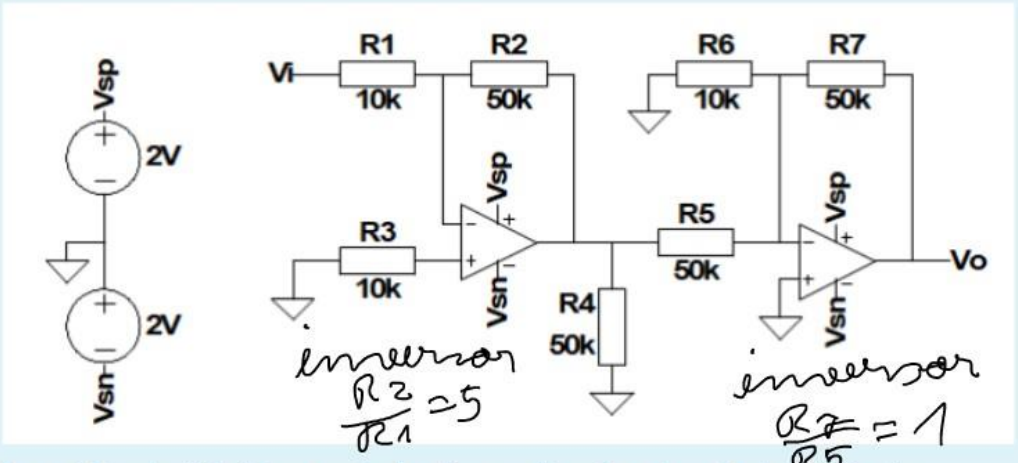
Select one:

- a. -20
- b. -10 V ✖
- c. $-24V_i + 30V_1$
- d. $-20V_i + 25V_1$
- e. $-10V_i + 25V_1$
- f. -10
- g. -24
- h. -24 V
- i. -20 V

$$(-4V_i + 5V_1) \cdot \frac{100k}{100k+20k} \cdot 6 = -20V_i + 25V_1$$

Fie schema, in care toate elementele sunt ideale:
Domeniul tensiunii de intrare pentru functionarea lineara a schemei este aproximativ

Fie schema, în care toate elementele sunt ideale:



Domeniul tensiunii de intrare pentru funcționarea lineară a schemei este aproximativ

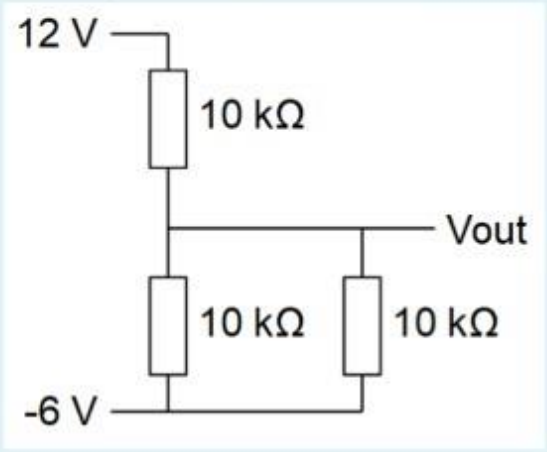
Select one:

- a. -333 ... 333 mV
- b. -80 ... 160 mV
- c. -400 ... 400 mV
- d. -100 ... 100 mV
- e. -200 ... 200 mV
- f. -80 ... 80 mV
- g. -66,7 ... 66,7 mV ✖

-2V/5 : 2V/5

Se da schema, in care toate elementele sunt ideale:

Se dă schema, în care toate elementele sunt ideale:



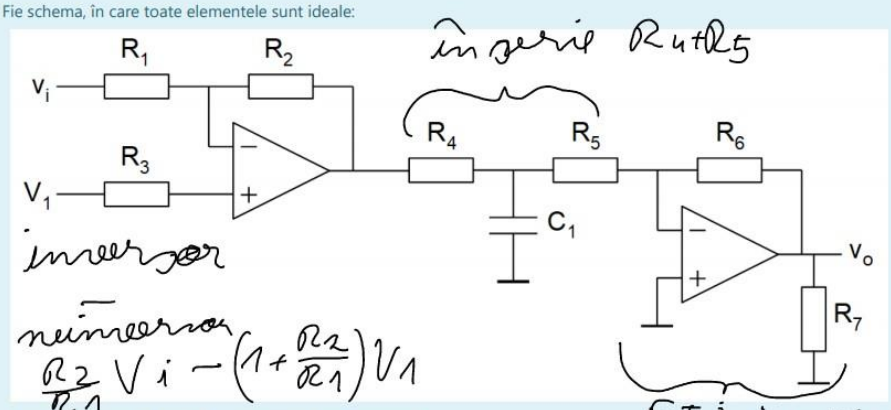
Tensiunea de ieșire Vout este de

Select one:

- a. - 3 V
- b. 2 V
- c. 6 V
- d. 4 V
- e. - 1V
- f. 0 V ✔
- g. 3 V
- h. - 2 V

Fie schema, in care toate elementele sunt ideale:
Expresia tensiunii de iesire vo la frecventa foarte mica este

Fie schema, în care toate elementele sunt ideale:



în serie R_4+R_5

inversor

neinversor

$\frac{R_2}{R_1}V_i-\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_1$

FTJ inversor $\frac{R_6}{R_4+R_5}$

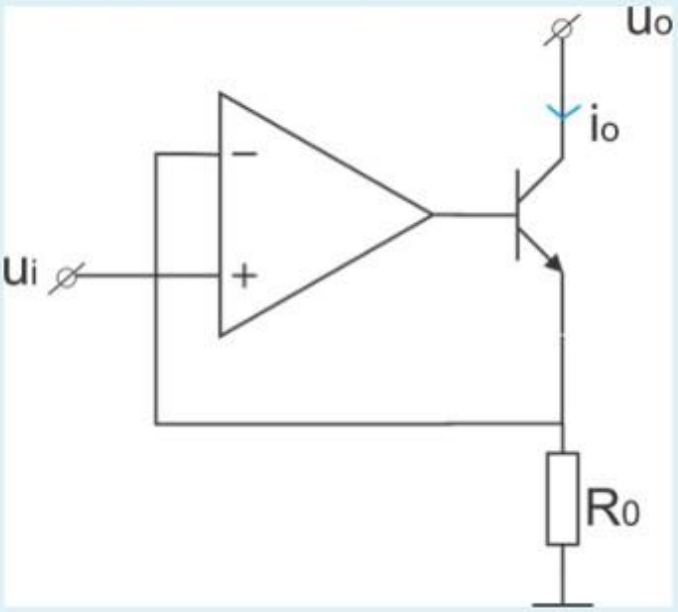
Expresia tensiunii de ieșire v_o la frecvență foarte mică este

Select one:

- a. $\frac{R6}{R5}(\frac{R2}{R1}v_i-(1+\frac{R2}{R1})V_1)$
- b. $\frac{R6}{R4+R5}(\frac{R2}{R1}v_i-(1+\frac{R2}{R1})V_1)$ ✔
- c. $\frac{R6||R7}{R5}((1+\frac{R2}{R1})V_1-\frac{R2}{R1}v_i)$
- d. $\frac{R6}{R4+R5}((1+\frac{R2}{R1})V_1-\frac{R2}{R1}v_i)$
- e. $\frac{R6}{R4+R5}(\frac{R2}{R1}v_i-(1+\frac{R2}{R3})V_1)$

Se dau ui=1V, R0=100ohm si beta=100. Care este valoarea lui i0?

Se dau u_i = 1V, R_0 = 100ohm si beta = 100. Care este valoarea lui i_0?



Sursă de curent 1

$i_0 \approx \frac{u_i}{R_0}$

Select one:

- a. 100mA
- b. 100nA
- c. 1A
- d. 10mA ✔
- e. 1mA

Intr-o aplicatie de repetor de tensiune se prefera utilizarea conexiunii:

Într-o aplicație de repetor de tensiune se preferă utilizarea conexiunii:

Select one:

- a. bază comună, deoarece are impedanță de intrare mică și cea de ieșire mare
- b. colector comun, deoarece are impedanța de intrare mare și cea de ieșire mică ✔
- c. emitor comun, deoarece are amplificare mare
- d. sarcină distribuită, deoarece are amplificare stabilă

Dioda Schottky este compusa dintr-o jonctiune:

Dioda Schottky este compusă dintr-o joncțiune:

Select one:

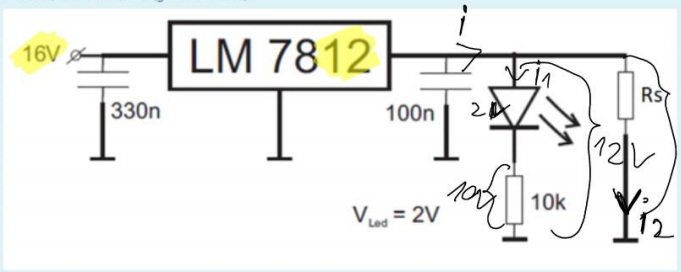
a. metal - metal

b. semiconductor - semiconductor

c. metal - semiconductor ✔

Pentru Rs = 100, care este puterea totala consumata de la sursa de 16V, aproximativ, considerand, pentru a simplifica calculele, un curent Is = 0 (ground current)?

Pentru Rs = 100, care este puterea totala consumata de la sursa de 16V, aproximativ, considerand, pentru a simplifica calculele, un curent Is = 0 (ground current)?



Select one:

a. 1,6W

b. 2,1W

c. 2,6W

d. 1.9W ✔

e. 2,4W

$i_2 = \frac{12V}{100}$ $\quad P_{Rs} = i_2 \cdot 12V = 1,44W$

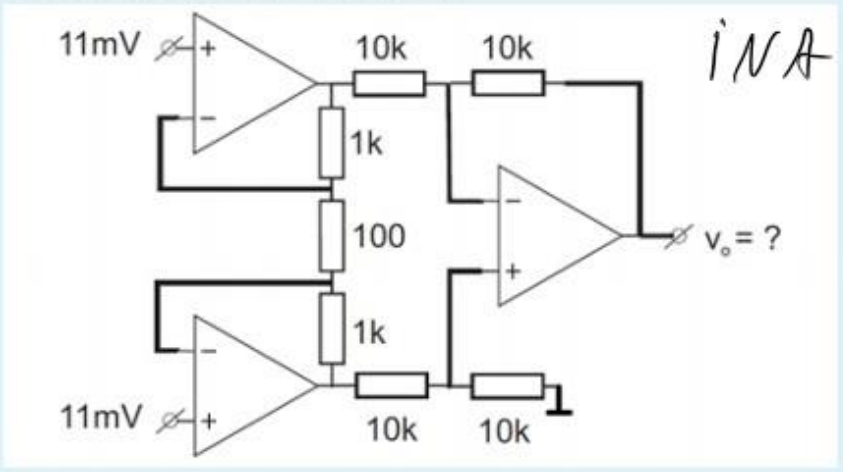
$i_1 = \frac{10V}{10K}$ $\quad P_1 = 2V \cdot i_1 + 10V \cdot i_1 \approx 0,012W$

$P_{tot} = 1,44 + 0,012 + 0,484 \approx 1,936W$

$P_{totale} = 4V \cdot (i_1 + i_2) = 4V \cdot \frac{12}{10K} = 0,484$ (16V − 12V = 4V; $i = i_1 + i_2$)

Sa se calculeze V out. Se considera AO-urile ideale.

Sa se calculeze V out. Se considera AO-urile ideale.



INA

Select one:

- a. 2,2V
- b. 110mV
- c. 11mV
- d. 220mV
- e. 22mV
- f. 0mV ✔
- g. 1,1V

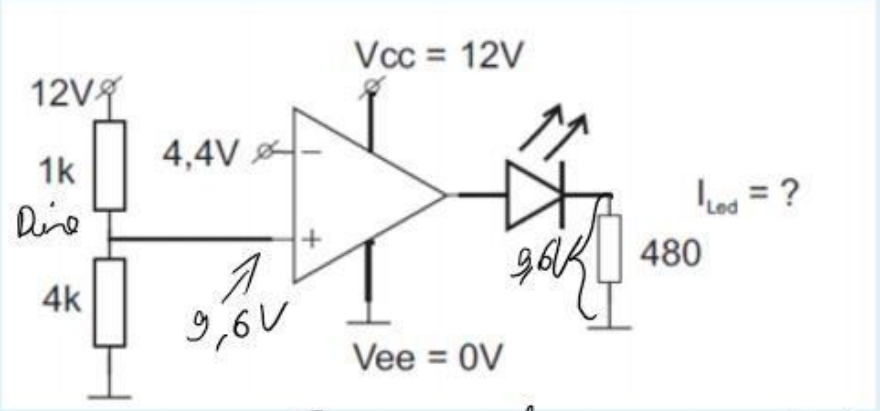
$V_o = \left(\frac{10k}{10k}\right)(\ldots)(V_1 - V_2)$

$V_1 = 11mV \quad V_2 = 11mV$

0

Se da Uled=2,4V. Sa se calculeze Iled. Se considera un AO ideal.

Se dă U_{LED} = 2,4V. Să se calculeze I_{LED}. Se consideră un AO ideal.



Comparator $V_{in} > V_{ref} \Rightarrow V_{out} = 12V$

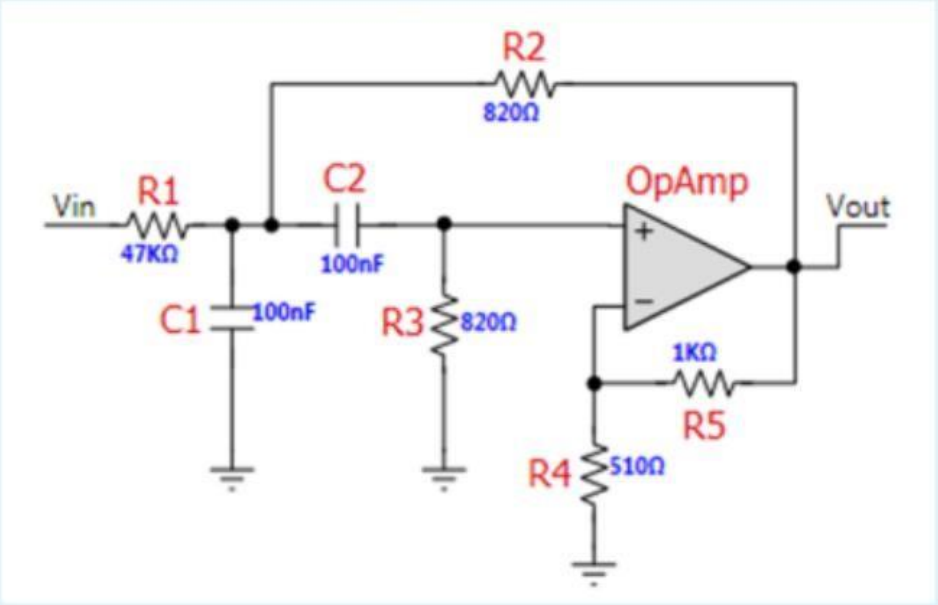
Select one:

- a. 20mA ✔
- b. 2,5mA
- c. 2mA
- d. 12mA
- e. 25mA

$\frac{9,6\,V}{480\,\Omega} = 20\,mA$

Ce fel de filtru reprezinta circuitul de mai jos?

Ce fel de filtru reprezinta circuitul de mai jos?



Select one:

a.
Filtru rejecteaza banda, activ, de ordin 2, topologie Sallen-Key

b.
Filtru trece sus, activ, de ordin 2, topologie Sallen-Key

c.
Filtru trece jos, active, de ordin 2, topologie Sallen-Key

d.
Filtru trece banda, activ, de ordin 2, topologie Sallen-Key
✔

Ce valori poate avea o rezistenta de 5kohm, cu toleranta de 5%?

Ce valori poate avea o rezistenta de 5 kohm, cu toleranta de 5%?

Select one:

a. intre 4750 ohm si 5250 ohm ✔

b. intre 4950 ohm si 5050 ohm

c. fix 5000 ohm

d. intre 4500 ohm si 5500 ohm

O sursa de semnal cu Zo = 1k furnizeaza in gol tensiunea Uo = 100mV. Conectand sursa la intrarea unui amplificator, tensiunea la bornele sale devine Uo' = 99mV. Sa se calculeze impedanta de intrare a amplificatorului.

O sursă de semnal cu Zo = 1k furnizează în gol tensiunea Uo = 100mV. Conectând sursa la intrarea unui amplificator, tensiunea la bornele sale devine Uo' = 99mV. Să se calculeze impedanța de intrare a amplificatorului.

Select one:

- a. 110kohm
- b. 990ohm ✖
- c. 11kohm
- d. 1,1kohm
- e. 99kohm
- f. 9,9kohm

$$V_{in} = V_{sursa} \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_{sursa}}$$

$$99mV = 100mV \frac{Z}{Z + 1K} \Rightarrow Z = 99K$$

Care sunt proprietatile unui amplificator operational ideal?

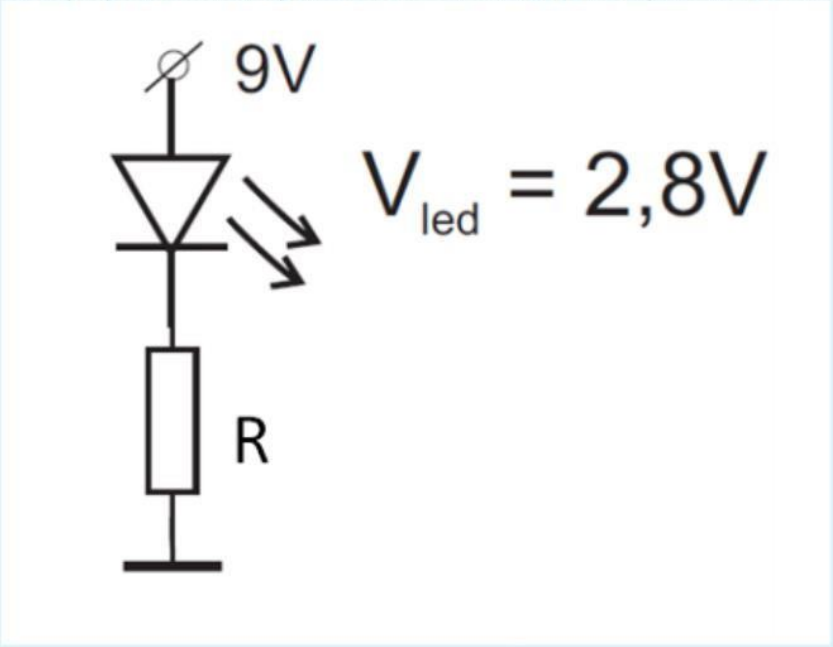
Care sunt proprietățile unui amplificator operațional ideal?

Select one or more:

- a. impedanța de ieșire tinde la infinit
- b. amplificarea diferențială tinde la infinit
- c. curenții de intrare sunt zero ✔
- d. impedanța de intrare tinde la zero

Sa se propuna o valoare pentru R, astfel incat Iled sa fie cuprins intre 5 si 10 mA.

Să se propună o valoare pentru R, astfel încât I_{led} să fie cuprins între 5 și 10 mA.



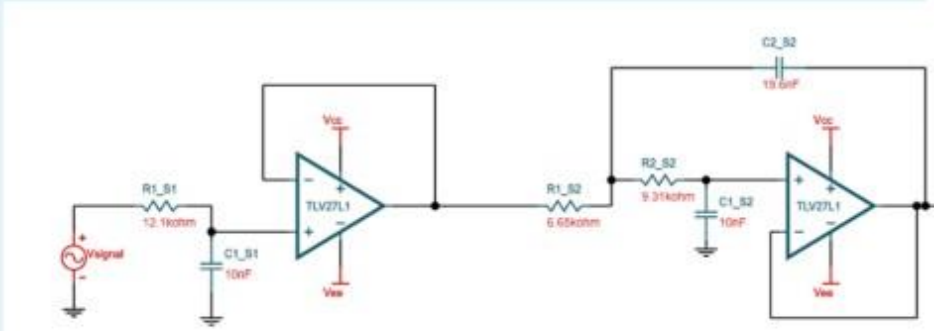
$\frac{6,2V}{R} = 5 \sim 10mA$

Select one:

- a. 20k
- b. 2k
- c. 1k ✔
- d. 100
- e. 10k

Se da circuitul de mai jos. Pentru un semnal de intrare Vsignal avand amplitudinea de 200mV, la o frecventa egala cu frecventa de taiere a filtrului dat, care este amplitudinea semnalului masurat la iesire?

Se dă circuitul de mai jos. Pentru un semnal de intrare Vsignal având amplitudinea de 200mV, la o frecvență egală cu frecvența de tăiere a filtrului dat, care este amplitudinea semnalului măsurat la ieșire?



Select one:
- a. 200mV ✖
- b. 100mV
- c. 140mV
- d. 400mV
- e. 280mV

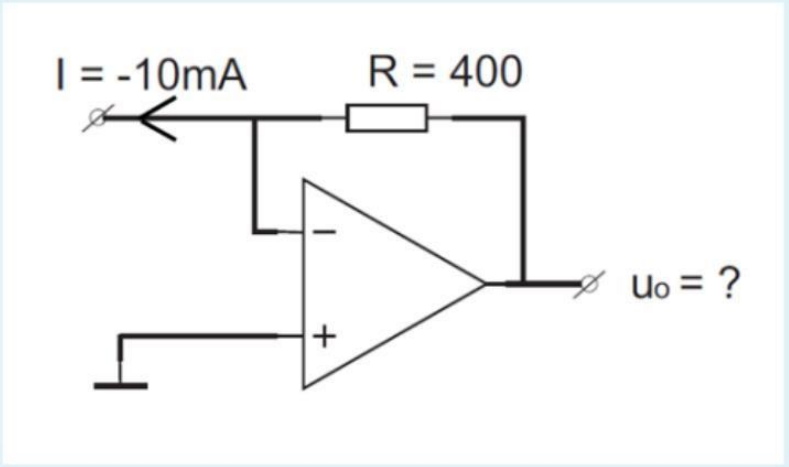
$A = 1$

$200 \cdot 70\% = 140$

Tensiunea scade cu 70% la -3 dB

Sa se calculeze u0

Să se calculeze u_0



Select one:
- a. -4V
- b. -400mV
- c. 400mV
- d. 4V ✖
- e. 1V
- f. 0V
- g. -1V

Convertor curent-tensiune

$V = -iR = -(-(-10mA)) \cdot 400\ \Omega$

$\Downarrow \quad = -4V$

$i = -(-10mA)$

Fie un amplificator avand CMR(factor de rejectie a modului comun) de 80dB si o amplificare diferentiala (Ad) de 100. Care este valoarea amplificarii de mod comun (Ac)?

Fie un amplificator având CMRR (factor de rejecție a modului comun) de 80dB și o amplificare diferențială (A_d) de 100. Care este valoarea amplificării de mod comun (A_c)?

Select one:

- a. 1
- b. 10
- c. 0,1
- d. 100
- e. 0,01 ✔

Cum trebuie sa fie impedanta de iesire a unei surse de tensiune pentru a o considera ideala?

Cum trebuie să fie impedanța de ieșire a unei surse de tensiune pentru a o considera ideală?

Select one:

- a. egală cu jumatate din tensiunea de alimentare a sursei
- b. egală cu tensiunea de alimentare a sursei
- c. zero ✔
- d. tinde la infinit

Pentru o aplicatie in care avem nevoie de un stabilizator de tensiune cu pret redus, zgomot redus pe iesire si nu avem constrangeri legate de puterea totala consumata sau de puterea disipata pe stabilizatorul in tensiune, ce varinata de stabilizator vom alege?

Pentru o aplicatie in care avem nevoie de un stabilizator de tensiune cu pret redus, zgomot redus pe iesire si nu avem constrangeri legate de puterea totala consumata sau de puterea disipata pe stabilizatorul in tensiune, ce varianta de stabilizator vom alege?

- a. Stabilizator LDO
- b. Stabilizator liniar de tensiune
- c. Sursa in comutatie (buck converter)

Clear my choice

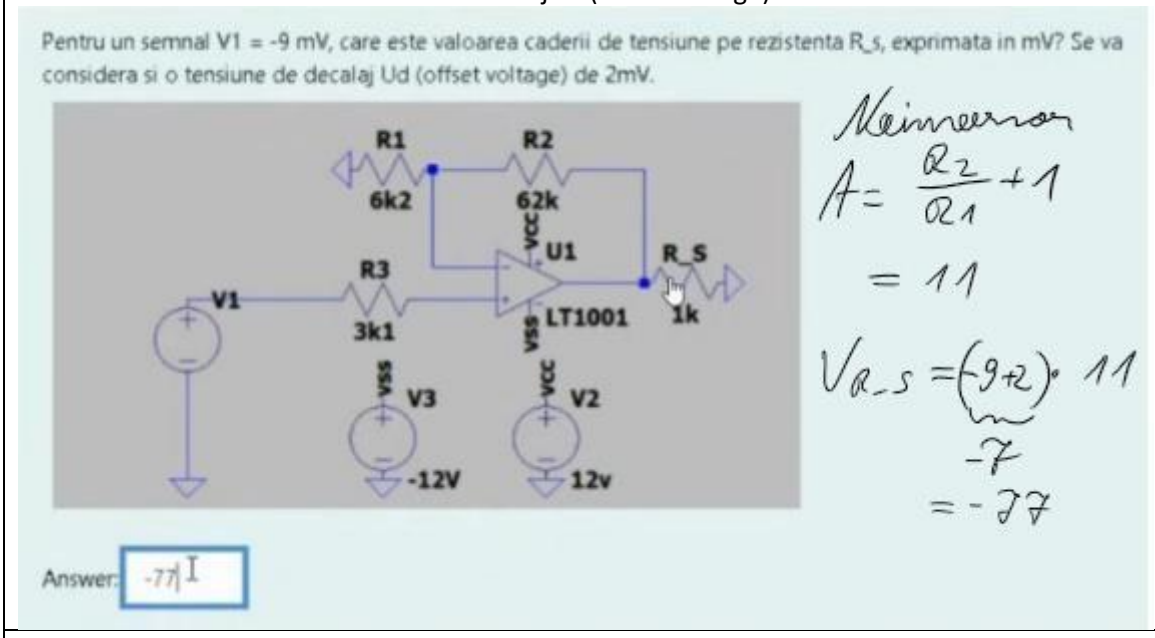
?

Cadere de tensiune directa tipica pentru un LED este situata, in functie de tipul de LED, intre:

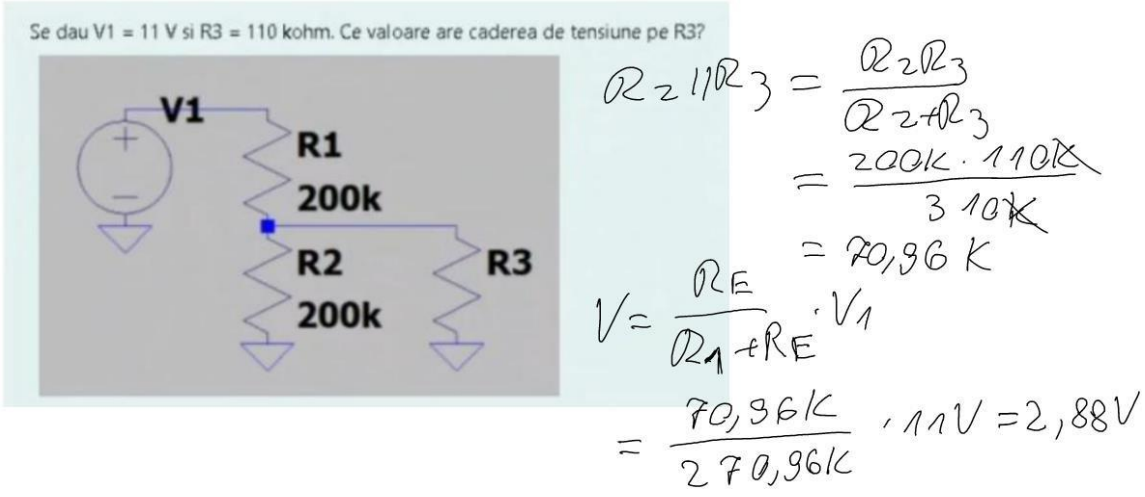
Cadere de tensiune directa tipica pentu un LED este situata, in functie de tipul de LED, intre:

- a. 0,6 si 2V
- b. 1,6 si 4,V
- c. 0,3 si 0,7V
- d. 0,3 si 2V

Pentru un semnal V1=-9mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R_s, exprimata in mV? Se va considera si o tensiune de decalaj Ud(offset voltage) de 2mV.

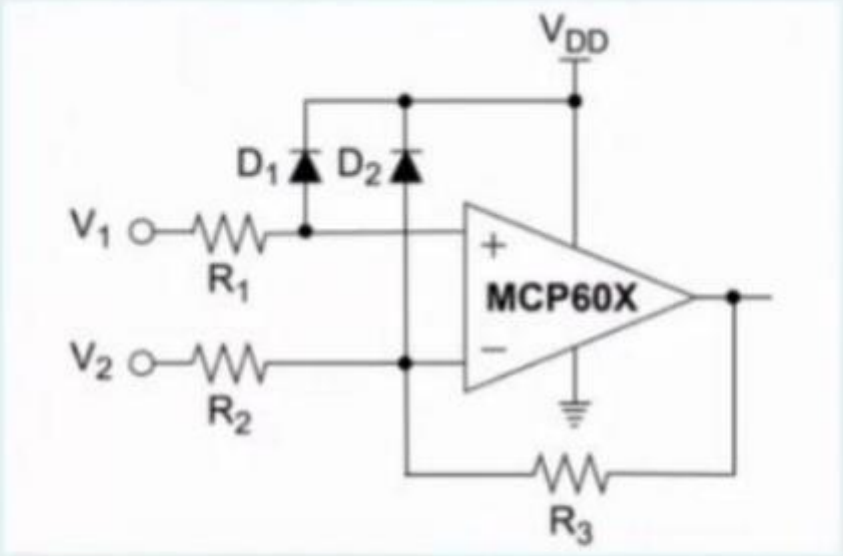


Se dau V1 = 11 V si R3 = 100 kohm. Ce valoare are caderea de tensiune pe R3?



Ce rol au diodele D1 si D2 din circuitul de mai jos?

Ce rol au diodele D1 si D2 din circuitul de mai jos:



- a. Limiteaza curentul pe intrarile AO-ului
- b. Au rol de demodulare a tensiunii de intrare
- c. Limiteaza amplificarea de tensiune maxima pentru acest montaj
- d. Limiteaza tensiunea pe intrarile AO-ului aproape de Vdd

Ce se intampla cu puterea disipata pe un circuit cu caracter rezistiv, daca valoarea curentului prin circuit se reduce cu 50%?

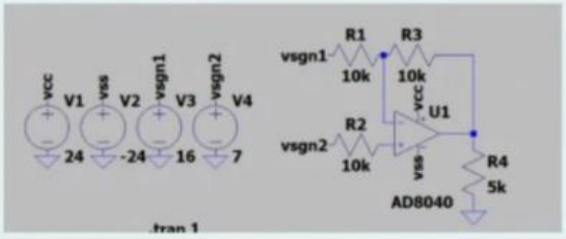
Ce se intampla cu puterea disipata pe un circuit cu caracter rezistiv, daca valoarea curentului prin circuit se reduce cu 50%?

- a. Se reduce la 25%
- b. Ramane consanta.
- c. Se reduce la 75%.
- d. Se reduce la 12.5%.
- e. Se reduce la 50%.

Clear my choice

Se dau V1=24V, V2-24V, Vsgn1=3V,Vsgn2=8.9V. Care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R4, exprimata in V?

Se dau: V1 = 24V, V2 = - 24V, Vsgn1 = 3V, Vsgn2 = 8.9V. Care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R4, exprimata in V?

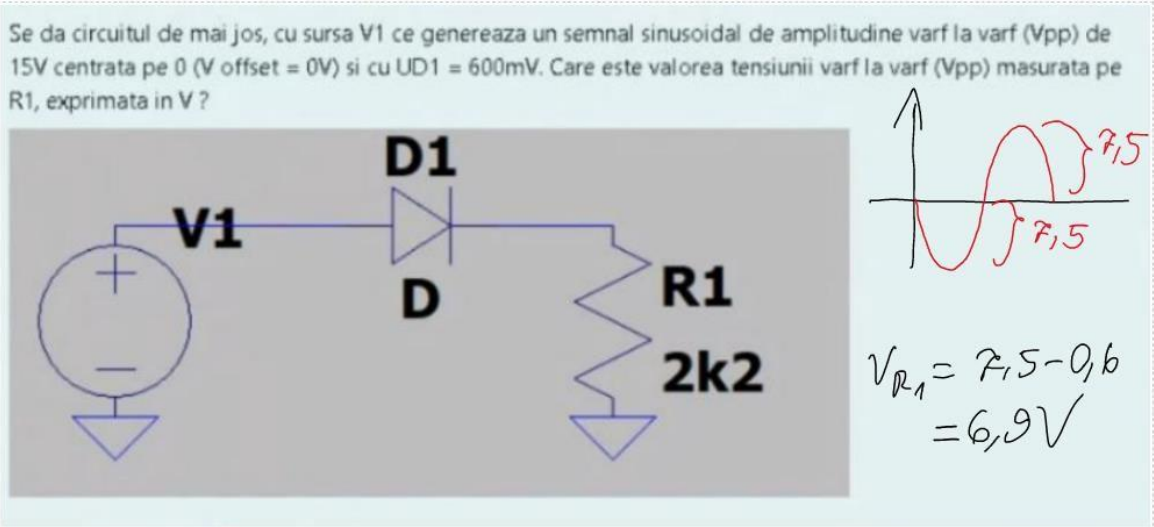


$$V = -V_{sgn1}\frac{R_3}{R_1} + V_{sgn2}\cdot\left(\frac{R_3}{R_1}+1\right)$$

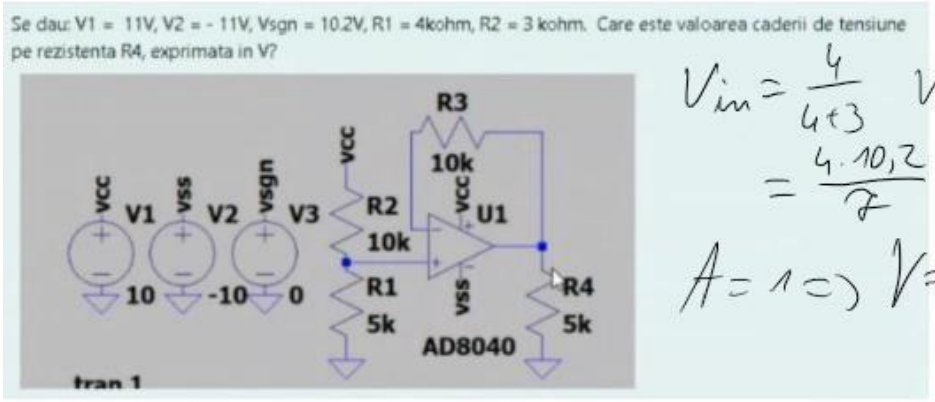
$$= -3 \cdot 1 + 8{,}9 \cdot 2$$

$$= -3 + 17{,}8 = 14{,}8\,V$$

Se da circuitul de mai jos, cu sursa V1 ce genereaza un semnal sinusoidal de amplitudine varf la varf (Vpp) de 15V centrata pe 0 (V offset = 0V) si cu UD1 = 600mV. Care este valoarea tensiunii varf la varf (Vpp) masurata pe R1, exprimata in V ?

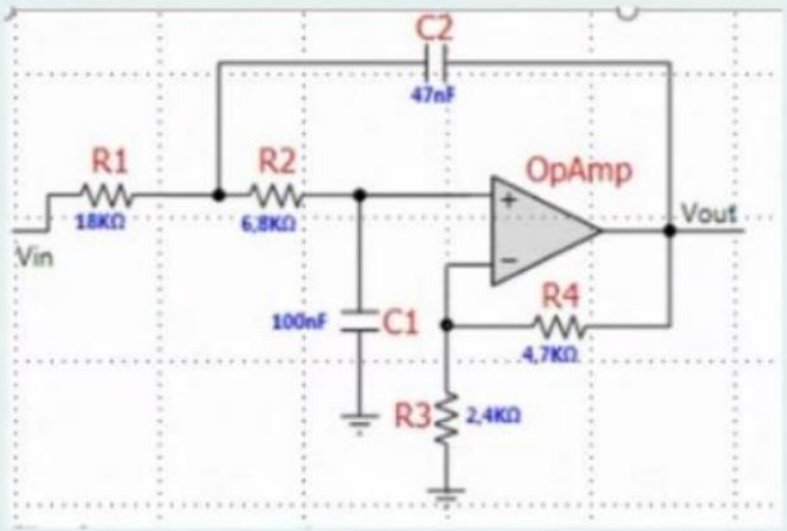


Se dau V1=11V, V2=-11V, Vsgn=10.2V, R1=4kohm,R2=3kohm. Care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R4, exprimata in V?



Circuitul de mai jos este:

Circuitul de mai jos este:



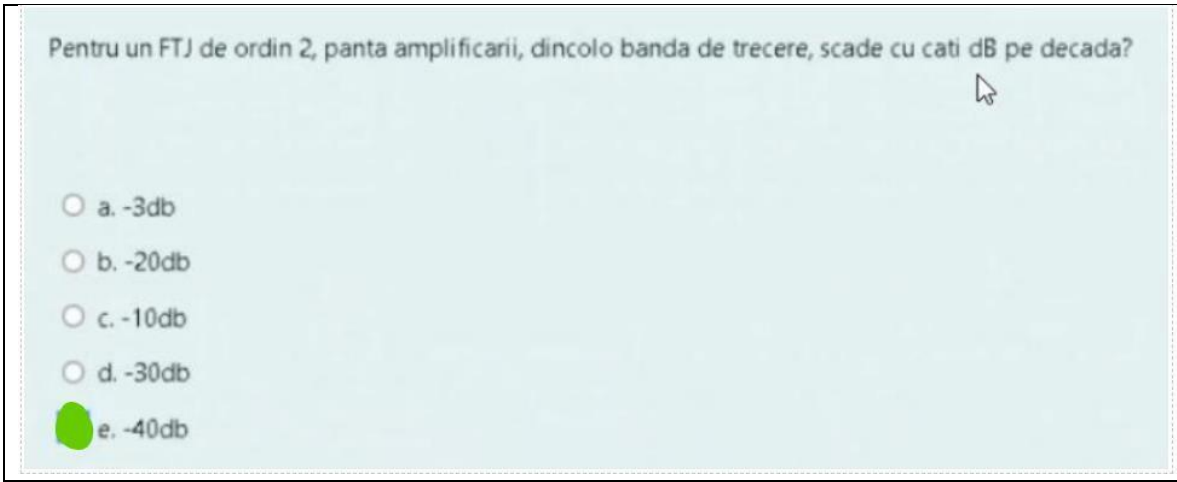
- a. Un amplificator diferential implementat cu un AO
- b. Un comparator cu histerezis
- c. Un filtru trece sus de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- d. Un filtru rejecteaza banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- e. Un filtru trece jos de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- f. Un filtru trece banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key

Pentru un AO tipic, valoarea tensiunii de decalaj (offset voltage) este de ordinul:

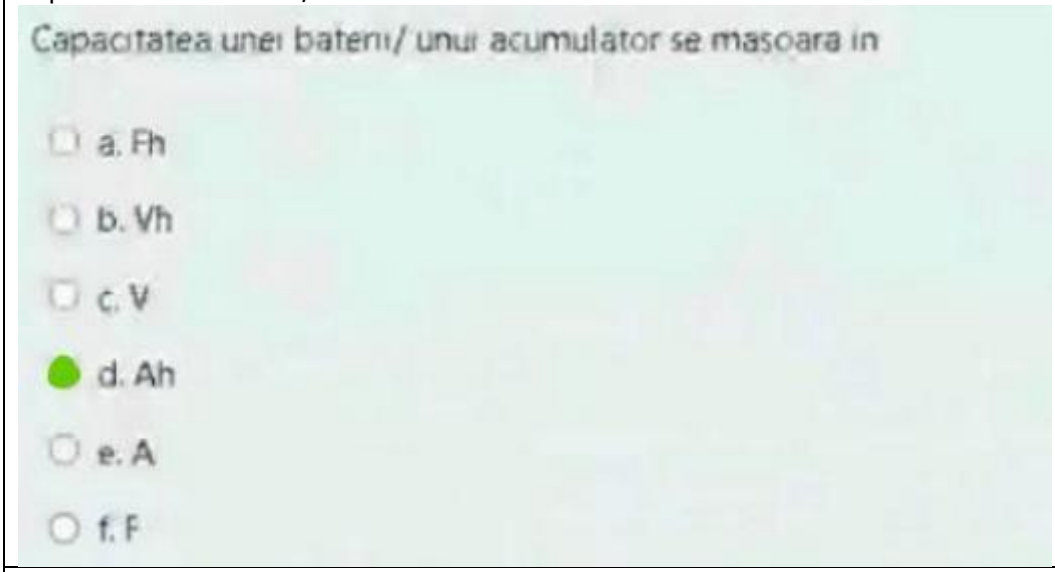
Pentru un AO tipic, valoarea tensiunii de decalaj (offset voltage) este de ordinul:

- a. sute de micro V
- b. sute de mili V
- c. zeci de V
- d. V

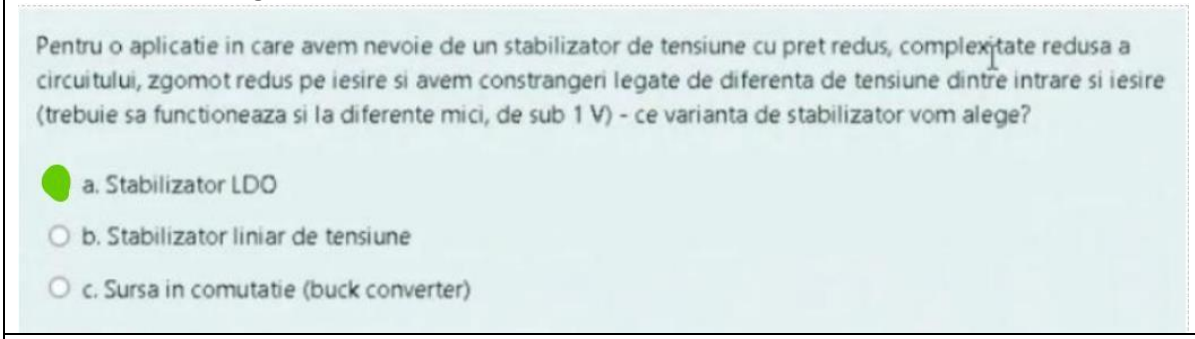
Pentru un FTJ de ordin 2, panta amplificarii, dincolo de banda de trecere, scade cu cati dB pe decada?



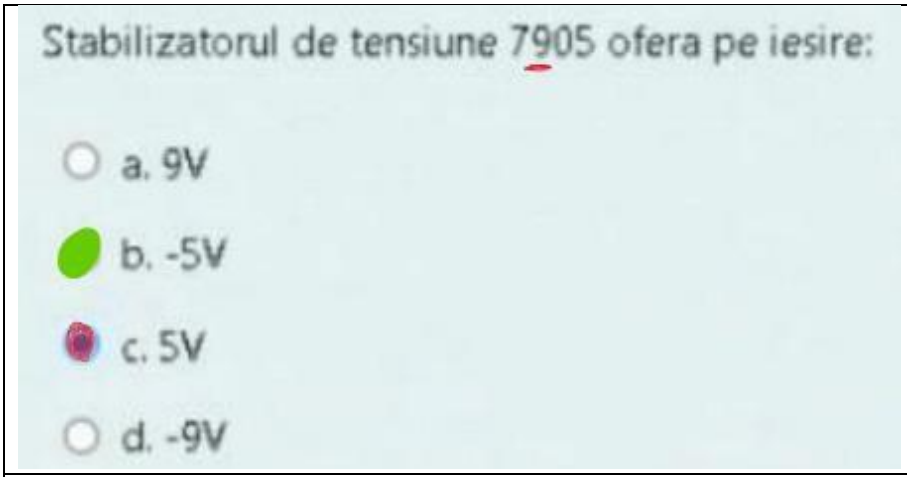
Capacitatea unei baterii/unui acumulator se masoara in:



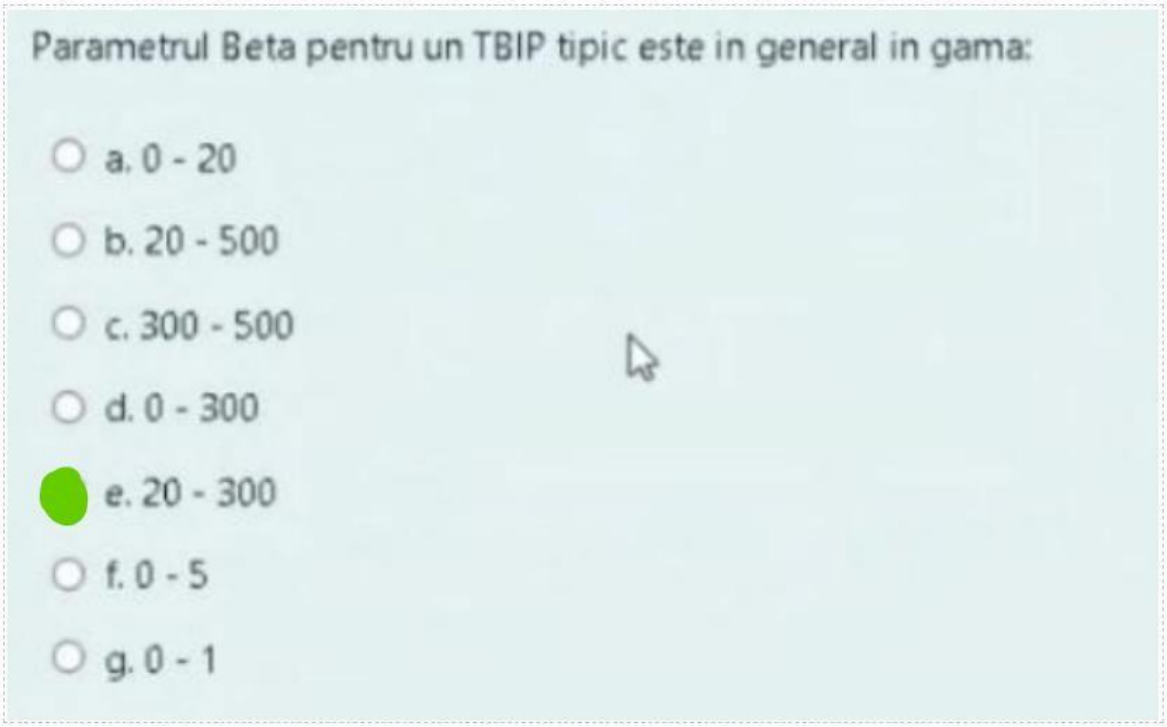
Pentru o aplicatie in care avem nevoie de un stabilizator de tensiune cu pret redus, complexitate redusa a circuitului, zgomot redus pe iesire si avem constrangeri legate de diferenta de tensiune dintre intrare si iesire (trebuie sa functioneze si la diferente mici, de sub 1V) - ce varianta de stabilizator vom alege?



Stabilizatorul de tensiune 7905 ofera pe iesire:



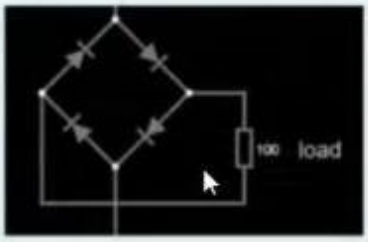
Parametrul Beta pentru un TBIP tipic este in general in gama:



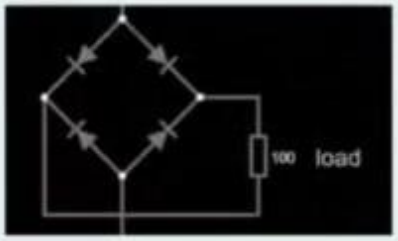
Care dintre urmatoarele circuite reprezinta o punte redresoare?

Care din urmatoarele circuite reprezinta o punte redresoare?

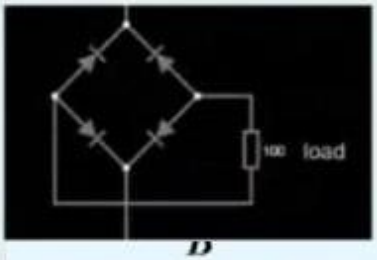
a.



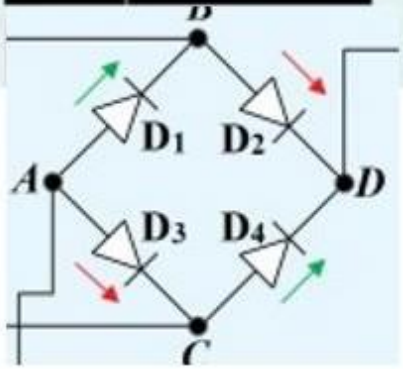
b.



c.



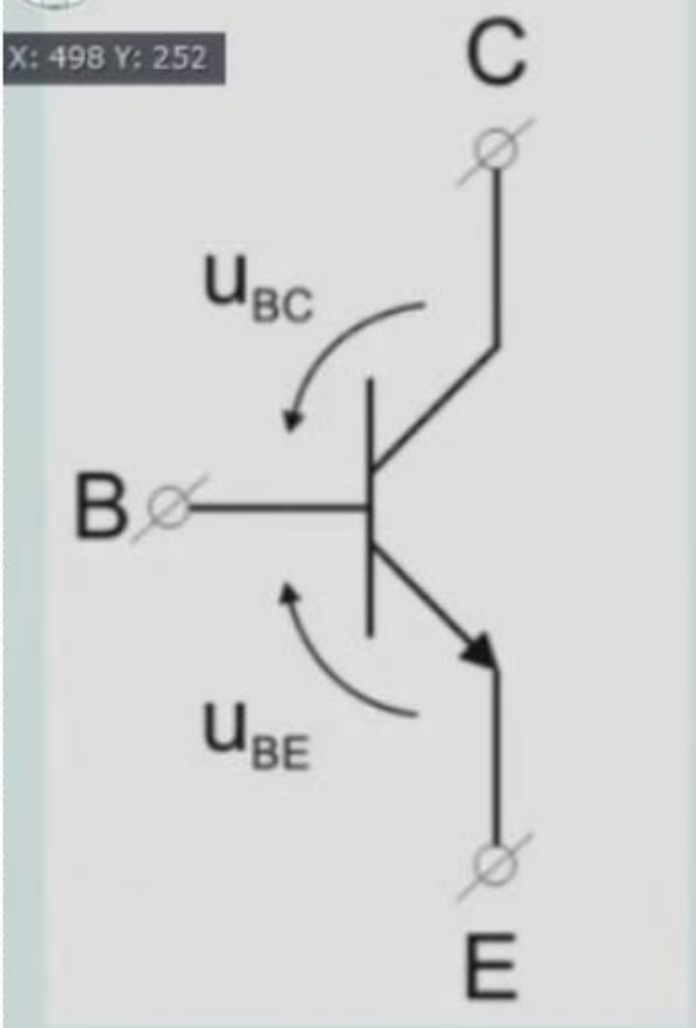
d.



Se dau

In ce stare este tranzistorul din figura de mai jos?

În ce stare este tranzistorul din figura de mai jos?



- a. RAN
- b. RAI
- c. BL
- d. SAT

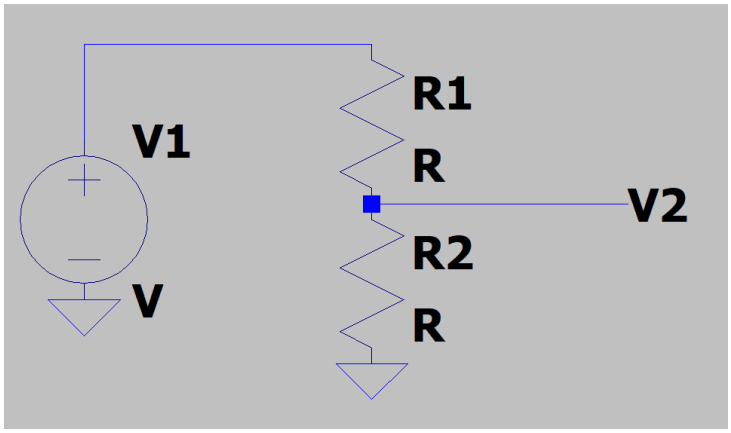
Început pe	joi, 28 ianuarie 2021, 10:47
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 28 ianuarie 2021, 10:57
Timp de parcurgere test	9 min 53 secunde
Notă obținută	**8,00** din 10,00 (**80**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se dau V1 = 8,8 V R1 = 1,1 kohm si R2 = 9,0 kohm. Ce valoare are tensiune V2, in V?



$$V_2 = V_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Răspuns: 7,84 ✔

Răspunsul corect este: 7,84

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele variante reprezinta caderea de tensiune tipica pentru o dioda de Si?

- a. 6V
- b. 0.2V
- c. 2V
- d. 2.5V
- e. 0.6V ✔
- f. 0.25V

Your answer is correct.

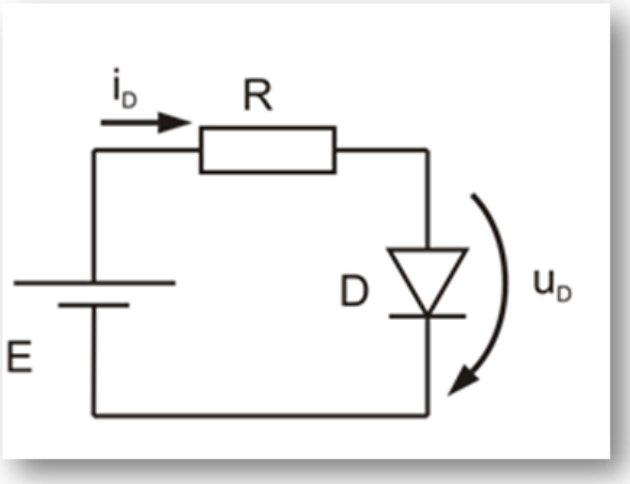
Răspunsul corect este:
0.6V

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se dau: ud = 0,6V, R = 2,7 kohm și E = 7. Să se calculeze iD, exprimat în mA.



$$i_D = \frac{E - ud}{R}$$

Răspuns: 2,37 ✔

Răspunsul corect este: 2,37

4 întrebare

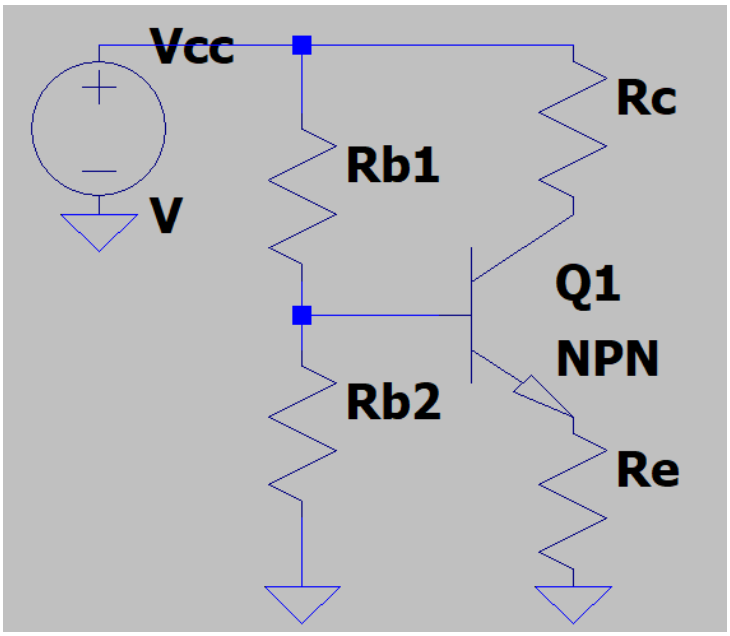
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Se dau Beta = 100, Ube = 0,6V, Vcc = 9 V, Rb1 = 4 kohm, Rb2 = 5 kohm, Rc = 500ohm, si respectiv

Re = ([9 * 5 / (5 + 4) - 0.6] / 2) kohm = 2,2 kohm

Sa se calculeze Uce, exprimat in V.



$U_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}} \cdot V_{cc} = \frac{5}{9} \cdot 9 = 5V$

$U_E = U_B - U_{BE} = 5 - 0,6 = 4,4V$

$U_E = U_{RE} = R_e \cdot I_e \Rightarrow I_e = \frac{U_{RE}}{R_E} = \frac{4,4}{2,2} = 2mA$

$I_c \cong I_e = 2mA$

$U_{RC} = I_C \cdot R_C = 2 \cdot 500 = 1V$

$U_{RC} + U_{CE} + U_{RE} = V_{CC} \Rightarrow$

$U_{CE} = V_{CC} - U_{RE} - U_{RC} = 9 - 4,4 - 1 = 3,6V$

Răspuns: 5 ✖

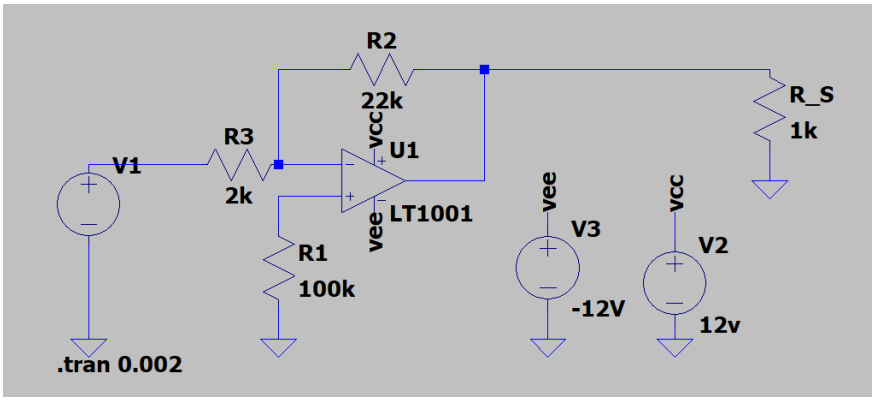
Răspunsul corect este: 3,60

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un semnal V1 = 17 mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R_s, exprimata in mV?



$U_{R_S} = V_1 \left(-\frac{R_2}{R_3}\right)$

Răspuns: -187 ✔

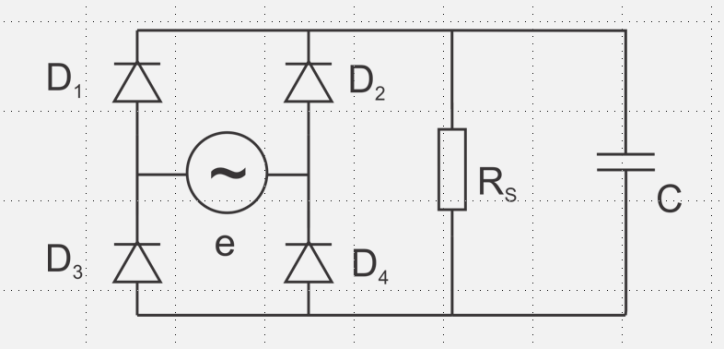
Răspunsul corect este: -187,00

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Circuitul reprezentat de D1, D2, D3, D4, reprezinta:



- a. Un circuit de protectie
- b. Un circuit de limitare
- c. O punte redresoare ✔
- d. Un circuit de tip afisaj

Your answer is correct.

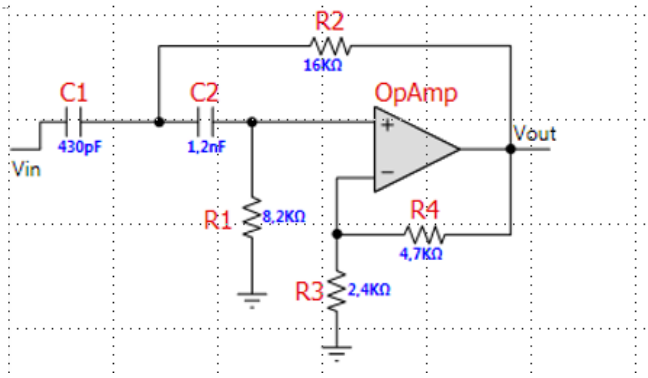
Răspunsul corect este:
O punte redresoare

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Circuitul de mai jos este:



- a. Un filtru trece sus de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key ✔
- b. Un comparator cu histerezis
- c. Un filtru trece banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- d. Un filtru rejecteaza banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- e. Un amplificator diferential implementat cu un AO
- f. Un filtru trece jos de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key

Your answer is correct.

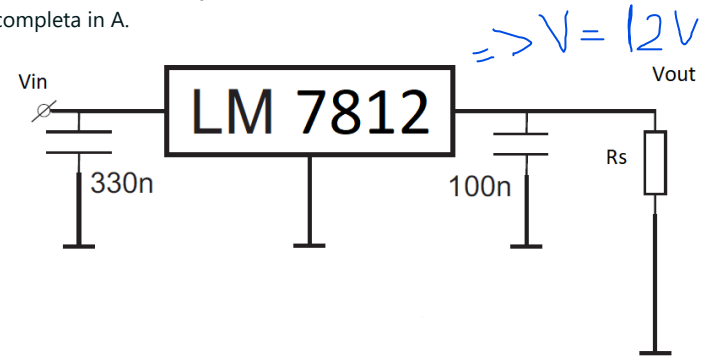
Răspunsul corect este:
Un filtru trece sus de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Se da circuitul de mai jos, unde Vin = 18 Rs = 256 ohm. Calculati curentul total consumat de la sursa, considerand I_q = 0. Raspunsul se va completa in A.



Răspuns: 0,05 ✖

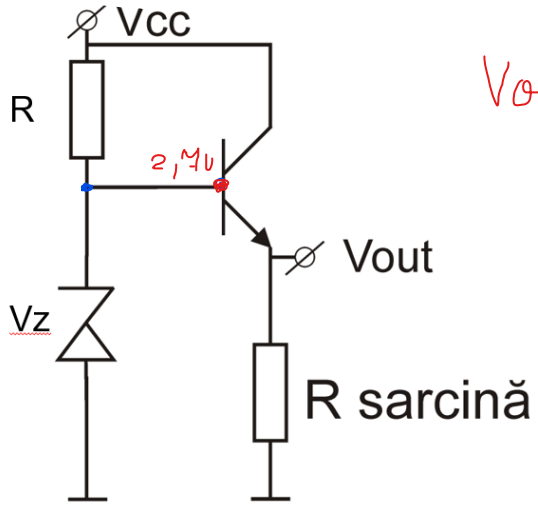
Răspunsul corect este: 0,05

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se dau Vcc = 5V. Vz = 2V7, Ube = 700mV, R = 1k, Rsarcina = 1k. Ce valoare are Vout ?



$V_{out} = V_B - V_{BE} = 2{,}7 - 0{,}7 = 2\,V$

Răspuns: 2 ✔

Răspunsul corect este: 2

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un FTJ sau FTS, frecventa de taiere este frecventa la care puterea semnalului de iesire scade, fata de puterea in banda de trecere, la:

- a. 70%
- b. 50% ✔
- c. 75%
- d. 30%
- e. 25%

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
50%

◄ Formular feedback

Sari la...

exemplu_23 ►

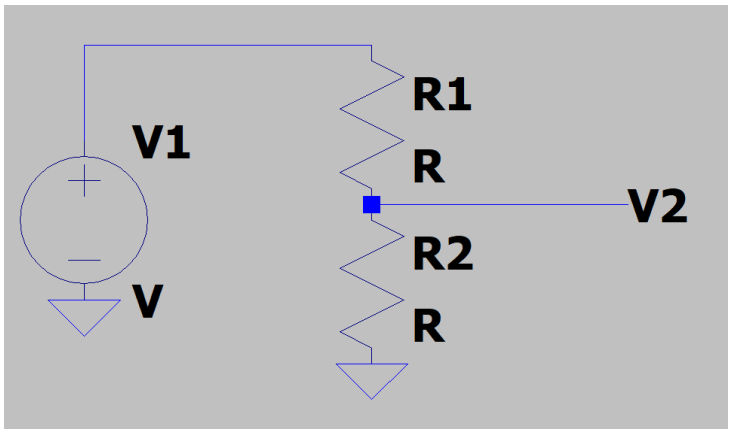
Început pe	joi, 29 octombrie 2020, 11:01
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 29 octombrie 2020, 11:07
Timp de parcurgere test	5 min 30 secunde
Puncte	4,00/5,00
Notă obținută	**8,00** din 10,00 (**80**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se dau V1 = 9 V R1 = 8 kohm si R2 = 10 kohm. Ce valoare are tensiune V2, in V?



$$V_2 = \frac{V_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Răspuns: 5 ✔

Răspunsul corect este: 5,00

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru o rezistenta de 6 kohm prin care trece un curent de 3 mA, care este caderea de tensiune pe rezistenta, exprimata in V?

Răspuns: 18 ✔

$$U = R \cdot I = 6 \cdot 3 = 18V$$

Răspunsul corect este: 18,00

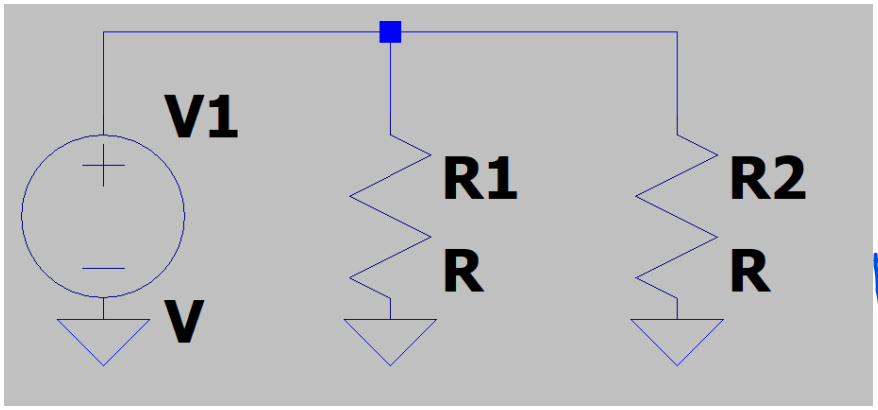
3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Se dau V1 = 17 V R1 = 6,8 kohm si R2 = 8,4 kohm.

Care este valoarea curentului prin R2, in mA?



$$I_2 = \frac{V_1}{R_2} = \frac{17}{8,4} = 2,02$$

Răspuns: 4,53 ✖

Răspunsul corect este: 2,02

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Unitatea de măsură a curentului electric în SI este

- a. A ✔
- b. W
- c. F
- d. V

Răspunsul corect este:
A

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Unitatea de măsură a tensiunii electrice în SI este

- a. V ✔
- b. A
- c. W
- d. F

Răspunsul corect este:
V

◄ Curs recapitulare

Sari la...

Curs 4 & 5 - dioda ►

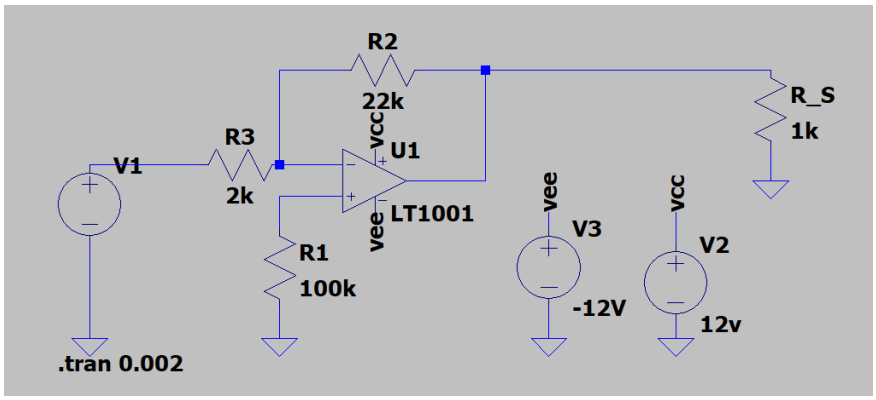
Început pe	joi, 14 ianuarie 2021, 11:45
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 14 ianuarie 2021, 11:51
Timp de parcurgere test	5 min 42 secunde
Puncte	5,00/6,00
Notă obținută	**8,33** din 10,00 (**83**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un semnal V1 = 16 mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R_s, exprimata in mV?



$$U_{R_S} = V_1 \left(-\frac{R_2}{R_3} \right)$$

Răspuns: -176 ✔

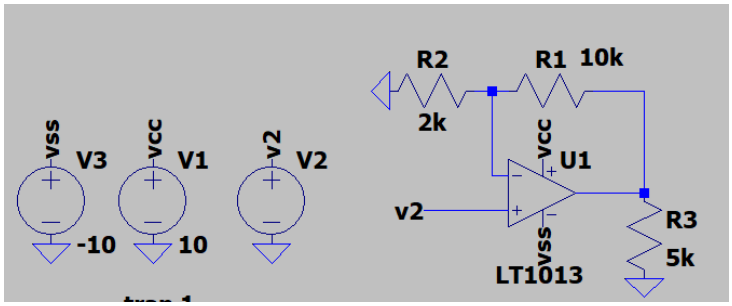
Răspunsul corect este: -176,00

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru un semnal V1 = 21 mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R3, exprimata in mV?



$V_1\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)=21\cdot(1+5)$

$=126$

Răspuns: 105 ✖

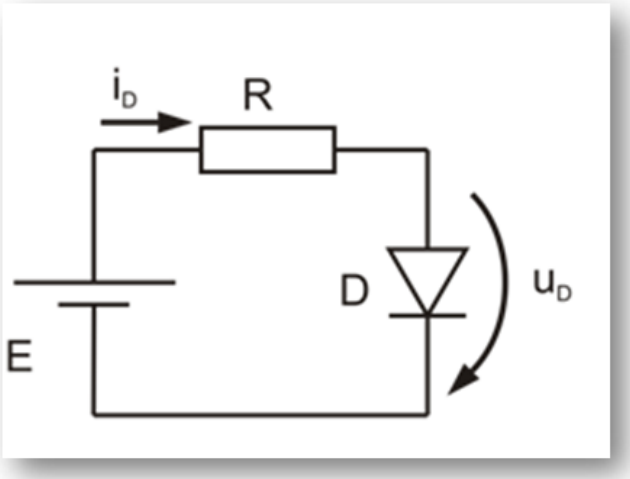
Răspunsul corect este: 126,00

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se dau: ud = 0,6V, R = 3,4 kohm și E = 9. Să se calculeze iD, exprimat în mA.



$I_D=\frac{E-ud}{R}$

Răspuns: 2,47 ✔

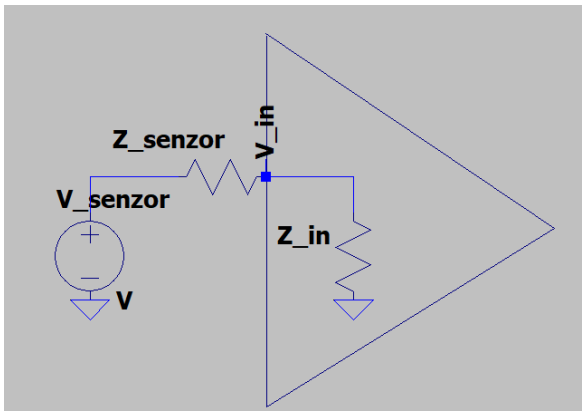
Răspunsul corect este: 2,47

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se da un amplificator de tensiune cu Z_in = 5,3 kohm. La intrarea in AO avem un senzor cu V_senzor = 4,2 V si cu impedanta de iesire = 8,7 kohm. Care este valoarea tensiuni de intrare in amplificator, V_in?



$$V_{in} = \frac{V_{senzor} \cdot Z_{in}}{Z_{in} + Z_{senzor}} = \frac{4,2 \cdot 5,3}{5,3 + 8,7} = \frac{22,26}{14,0} = 1,59$$

Răspuns: 1,59 ✔

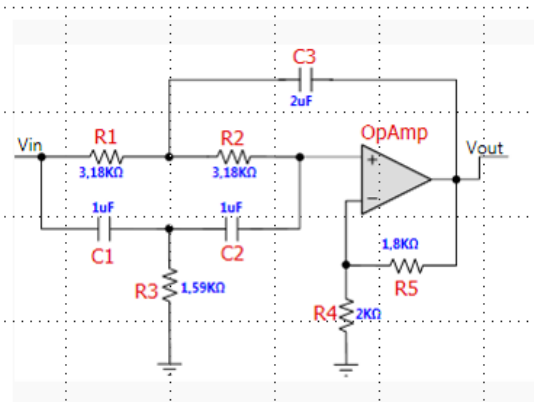
Răspunsul corect este: 1,59

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Circuitul de mai jos este:





- a. Un filtru trece sus de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- b. Un filtru trece banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- c. Un amplificator diferential implementat cu un AO
- d. Un filtru rejecteaza banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key ✔
- e. Un comparator cu histerezis
- f. Un filtru trece jos de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key

Your answer is correct.

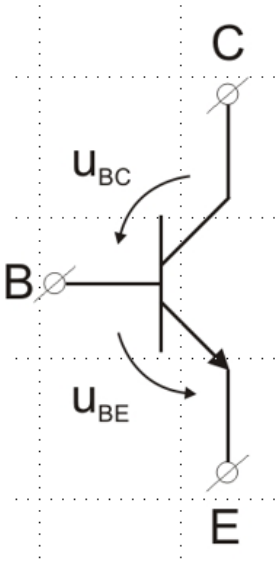
Răspunsul corect este:
Un filtru rejecteaza banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Tranzistorul din figura de mai jos, este in ce stare?



RAN

- a. SAT
- b. RAN ✔
- c. BL
- d. RAI

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
RAN

◄ M_10_EEA_CursFiltre_

Sari la...

Started on	Friday, 13 November 2020, 2:52 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 13 November 2020, 3:24 PM
Time taken	32 mins 23 secs
Grade	**10** out of 10 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 2 out of 2

Ce rol are dioda ideală în circuit?

a. Să coboare nivelul de tensiune din circuit

b. Să permită trecerea curentului doar într-un anumit sens ✔

c. Să limiteze valoarea curentului prin circuit

The correct answer is:

Să permită trecerea curentului doar într-un anumit sens

Question **2**

Correct

Mark 2 out of 2

O diodă reală:

a. Permite curentului să treacă (cantități considerabile) prin circuit dinspre anod spre catod la polarizare directă, dar și dinspre catod spre anod la polarizare inversă dacă este depășit inversul pragului de tensiune de deschidere la polarizare directă

b. Permite curentului să treacă (cantități considerabile) prin circuit dinspre anod spre catod la polarizare directă, dar și dinspre catod spre anod la polarizare inversă doar dacă este depășit pragul numit tensiune de străpungere ✔

c. Permite curentului să treacă prin circuit doar dinspre anod spre catod

The correct answer is:
Permite curentului să treacă (cantități considerabile) prin circuit dinspre anod spre catod la polarizare directă, dar și dinspre catod spre anod la polarizare inversă doar dacă este depășit pragul numit tensiune de străpungere

Question **3**

Correct

Mark 2 out of 2

Care este căderea de tensiune necesară deschiderii unei diode de siliciu?

a. 0.6 – 0.7V ✔

b. -0.2V – 0.2V

c. 0.3V – 0.4V

The correct answer is:
0.6 – 0.7V

Question **4**

Correct

Mark 2 out of 2

Prin ce se caracterizează o diodă Schottky?

a. Tensiune de străpungere bine definită

b. Capacitatea de a emite fascicule luminoase cu diferite lungimi de undă atât în spectrul vizibil cât și infraroșu

c. Viteze mari de comutație (regim blocat <-> regim conducție) ✔

The correct answer is:

Viteze mari de comutație (regim blocat <-> regim conducție)

Question **5**

Correct

Mark 2 out of 2

Care dintre următoarele afirmații este falsă?

a. Puntea redresoare bi-alternanță menține polaritatea semnalului la ieșire

b. Dioda Schottky are căderea de tensiune de deschidere mai mică decât cea de siliciu

c. Dioda LED se mai numește și diodă stabilizatoare de tensiune ✔

The correct answer is:
Dioda LED se mai numește și diodă stabilizatoare de tensiune

◄ Demo Redresor bi-alternanta Falstad (Tinkedcad are erori pentru acest circuit)

Jump to...

Încărcarea rezolvării aplicațiilor laboratorului 2 (322AB/323AB/321AC/323AC/323CA/322CB) ►

Started on	Thursday, 26 November 2020, 2:44 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 26 November 2020, 2:46 PM
Time taken	2 mins 2 secs
Grade	**10** out of 10 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 2 out of 2

Ce valoare este de dorit să aibă impedanța de intrare a unui amplificator?

a. Nu are importanță

b. Mare ✔

c. Mică

Your answer is correct.

The correct answer is:
Mare

Question **2**

Correct

Mark 2 out of 2

Ce valoare este de dorit să aibă impedanța de ieșire a unui amplificator?

a. Mică ✔

b. Potrivită

c. Mare

Your answer is correct.

The correct answer is:
Mică

Question **3**

Correct

Mark 2 out of 2

Denumirea "repetor pe emitor" este o denumire echivalentă a următorului montaj:

a. Emitor comun

b. Colector comun ✔

c. Sarcină distribuită

Your answer is correct.

The correct answer is:
Colector comun

Question **4**

Correct

Mark 2 out of 2

Ce afirmație despre montajul emitor comun este adevărată?

a. Semnalul de ieșire este în fază cu semnalul de intrare

b. Semnalul de ieșire are întotdeauna aceeași amplitudine a tensiunii ca și semnalul de intrare

c. Semnalul de ieșire este defazat față de semnalul de intrare ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Semnalul de ieșire este defazat față de semnalul de intrare

Question **5**

Correct

Mark 2 out of 2

Valoarea aproximativă a căderii de tensiune dintre bază și emitor la un tranzistor este:

a. 0.2V

b. 5V

c. 0.6V ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
0.6V

◄ Fișiere auxiliare laboratorului 3

Jump to...

Test de laborator 324CA ►

Started on	Sunday, 29 November 2020, 4:30 PM
State	Finished
Completed on	Sunday, 29 November 2020, 4:37 PM
Time taken	7 mins 6 secs
Grade	**10** out of 10 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 2 out of 2

Ce este tensiunea diferențială a două surse de tensiune?

a. Media geometrică a ieșirilor acestora?

b. Diferența ieșirilor acestora? ✔

c. Media aritmetică a ieșirilor acestora?

Your answer is correct.

The correct answer is: Diferența ieșirilor acestora?

Question **2**

Correct

Mark 2 out of 2

Ce reprezintă abrevierea CMRR?

a. Factorul de rejecție al modului comun ✔

b. Factorul de rejecție al alimentării

c. Factorul de rejecție a componentei diferențiale

Your answer is correct.

The correct answer is:

Factorul de rejecție al modului comun

Question **3**

Correct

Mark 2 out of 2

Ce presupune atacul simetric?

a. Aplicarea la intrarea amplificatorului diferențial a două semnale simetrice, cu aceeași amplitudine, aceeași frecvență, dar defazate la 180° ✔

b. Aplicarea semnalului la una dintre intrări și conectarea celeilalte la masă

c. Aplicarea la intrarea amplificatorului diferențial a două semnale simetrice, cu aceeași amplitudine, aceeași frecvență și fără defazaj

Your answer is correct.

The correct answer is:
Aplicarea la intrarea amplificatorului diferențial a două semnale simetrice, cu aceeași amplitudine, aceeași frecvență, dar defazate la 180°

Question **4**

Correct

Mark 2 out of 2

Ce presupune atacul de mod comun?

a. Aplicarea semnalului la una dintre intrări și conectarea celeilalte la masă

b. Aplicarea la intrarea amplificatorului diferențial a două semnale simetrice, cu aceeași amplitudine, aceeași frecvență și fără defazaj ✔

c. Aplicarea la intrarea amplificatorului diferențial a două semnale simetrice, cu aceeași amplitudine, aceeași frecvență, dar defazate la 180°

Your answer is correct.

The correct answer is:

Aplicarea la intrarea amplificatorului diferențial a două semnale simetrice, cu aceeași amplitudine, aceeași frecvență și fără defazaj

Question **5**

Correct

Mark 2 out of 2

Ce presupune atacul nesimetric?

a. Aplicarea semnalului la una dintre intrări și conectarea celeilalte la masă ✔

b. Aplicarea la intrarea amplificatorului diferențial a două semnale simetrice, cu aceeași amplitudine, aceeași frecvență, dar defazate la 180°

c. Aplicarea la intrarea amplificatorului diferențial a două semnale simetrice, cu aceeași amplitudine, aceeași frecvență și fără defazaj

Your answer is correct.

The correct answer is:
Aplicarea semnalului la una dintre intrări și conectarea celeilalte la masă

◄ Încărcarea rezolvării aplicațiilor laboratoarelor 3 și 4 (322AB, 323AB, 321AC, 323AC, 323CA, 322CB)

Jump to...

Tema laborator 3 si 4 - Grupe Cristi Tranca(324AC, [322,324]AA, [321,324]CB, 325CA) ►

Started on	Saturday, 12 December 2020, 9:29 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 12 December 2020, 9:31 AM
Time taken	2 mins 15 secs
Grade	**10** out of 10 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 2 out of 2

Cum se numesc amplificatoarele operaționale care au proprietatea că tensiunea de ieșire poate fi foarte apropiată sau chiar egală cu tensiunea de alimentare (V_+ sau V_-):

- a. Full domain
- b. Inversoare
- c. Rail to rail output ✔
- d. Neinversoare

Your answer is correct.

The correct answer is:
Rail to rail output

Question **2**

Correct

Mark 2 out of 2

Care este valoarea tensiunii de ieșire (Vout) pentru un AO neinversor pentru Vin=5V, Rg=1kΩ, Rf=3kΩ?

- a. 10V
- b. 12V
- c. 20V ✔
- d. 15V

Your answer is correct.

The correct answer is:
20V

Question **3**

Correct

Mark 2 out of 2

Care este valoarea tensiunii de ieșire (Vout) pentru un AO inversor pentru Vin=12V, Rg=2kΩ, Rf=7kΩ?

- a. 24V
- b. 50V
- c. -24V
- d. -42V ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
-42V

Question **4**

Correct

Mark 2 out of 2

Putem folosi un amplificator de transimpedanță pentru:

- a. Conversia curentului în tensiune pentru dispozitivele care au răspuns liniar în curent ✔
- b. Stabilizarea tensiunii în circuitul în care este folosit
- c. Conversia unui semnal sinusoidal în semnal triunghiular

Your answer is correct.

The correct answer is:
Conversia curentului în tensiune pentru dispozitivele care au răspuns liniar în curent

Question **5**

Correct

Mark 2 out of 2

Pentru un circuit repetor cu AO următoarea afirmație este falsă:

- a. Are impedanță mare de intrare și impedanță mică de ieșire
- b. Se folosește o conexiune în buclă închisă cu reacție pozitivă ✔
- c. Vout este egal cu Vin
- d. Rf=0 și Rg=∞

Your answer is correct.

The correct answer is:
Se folosește o conexiune în buclă închisă cu reacție pozitivă

◄ Simulari amplificator operational

Jump to...

Încărcarea rezolvării aplicațiilor laboratorului 5 (322AB, 323AB, 321AC, 323AC, 323CA, 322CB) ►

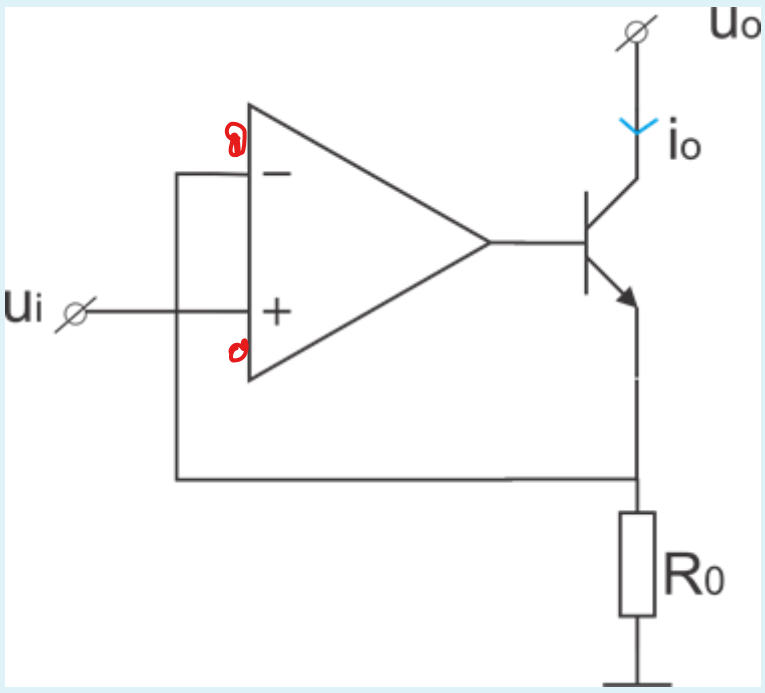
Started on	Monday, 31 August 2020, 11:34 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 31 August 2020, 12:17 PM
Time taken	43 mins 12 secs
Grade	**11.50** out of 15.00 (**77**%)

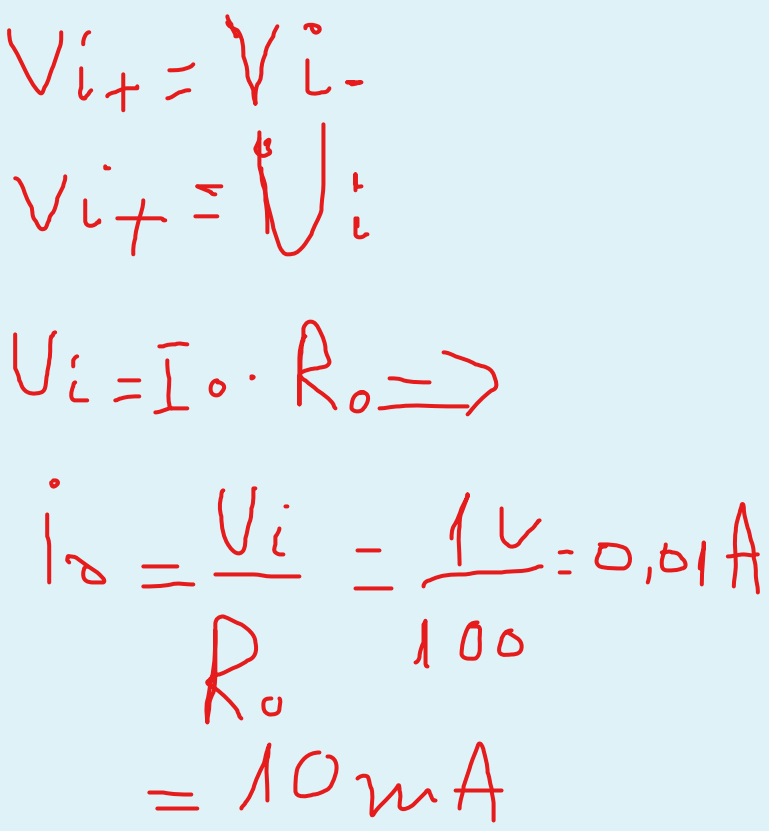
Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se dau u_i = 1V, R_0 = 100ohm si beta = 100. Care este valoarea lui i_0?





Select one:

- a. 100mA
- b. 100nA
- c. 1A
- d. 10mA ✔
- e. 1mA

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Într-o aplicație de repetor de tensiune se preferă utilizarea conexiunii:

Select one:

- a. bază comună, deoarece are impedanță de intrare mică și cea de ieșire mare
- b. colector comun, deoarece are impedanța de intrare mare și cea de ieșire mică ✔
- c. emitor comun, deoarece are amplificare mare
- d. sarcină distribuită, deoarece are amplificare stabilă

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dioda Schottky este compusă dintr-o joncțiune:

Select one:

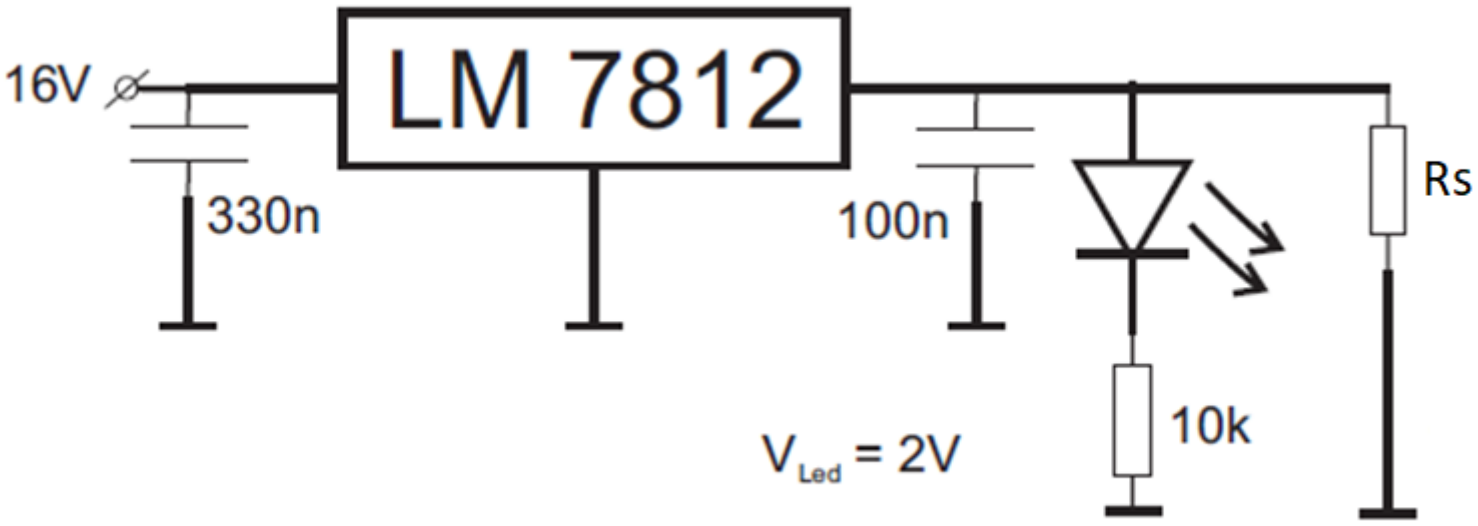
- a. metal - metal
- b. semiconductor - semiconductor
- c. metal - semiconductor ✔

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru Rs = 100, care este puterea totala consumata de la sursa de 16V, aproximativ, considerand, pentru a simplifica calculele, un curent Is = 0 (ground current)?



$\frac{12}{Rs} \cdot U = \frac{12}{100} \cdot 16 = 1,92\ W$

Select one:

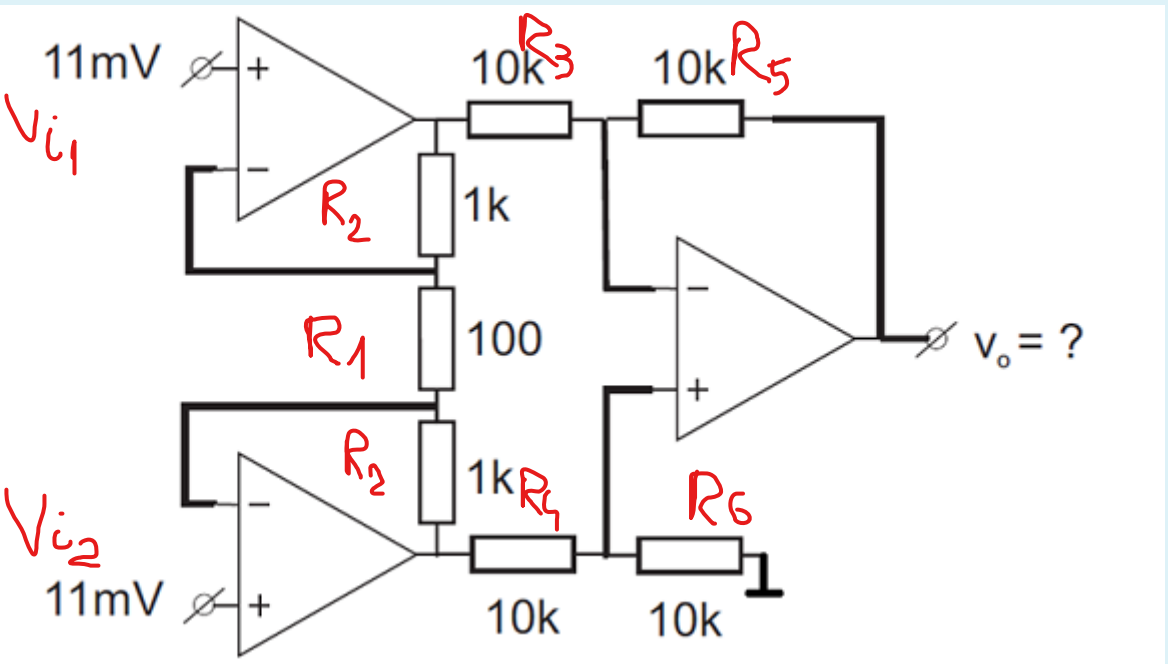
- a. 1,6W
- b. 2,1W
- c. 2,6W
- d. 1.9W ✔
- e. 2,4W

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sa se calculeze V out. Se considera AO-urile ideale.



$V_{out} = \left(\frac{R_5}{R_3}\right)\left(\frac{R_1+2R_2}{R_1}\right)\left(V_{i2}-V_{i1}\right)$

Select one:

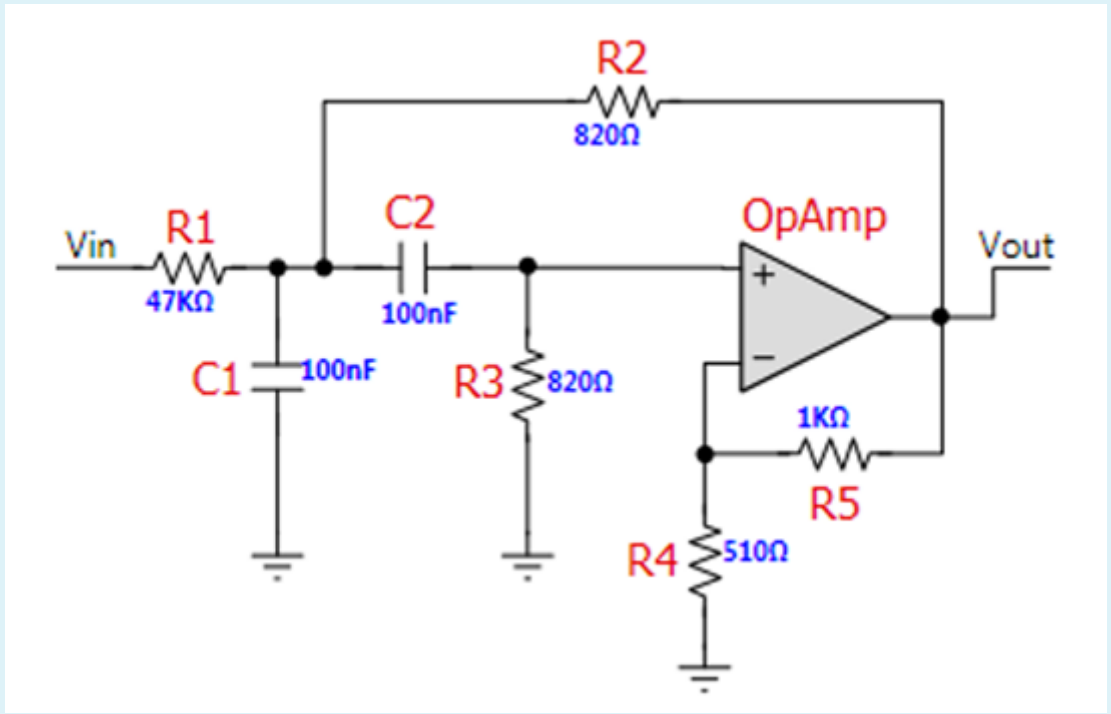
- a. 2,2V
- b. 110mV
- c. 11mV
- d. 220mV
- e. 22mV
- f. 0mV ✔
- g. 1,1V

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce fel de filtru reprezinta circuitul de mai jos?



Select one:

a.
Filtru rejecteaza banda, activ, de ordin 2, topologie Sallen-Key

b.
Filtru trece sus, activ, de ordin 2, topologie Sallen-Key

c.
Filtru trece jos, active, de ordin 2, topologie Sallen-Key

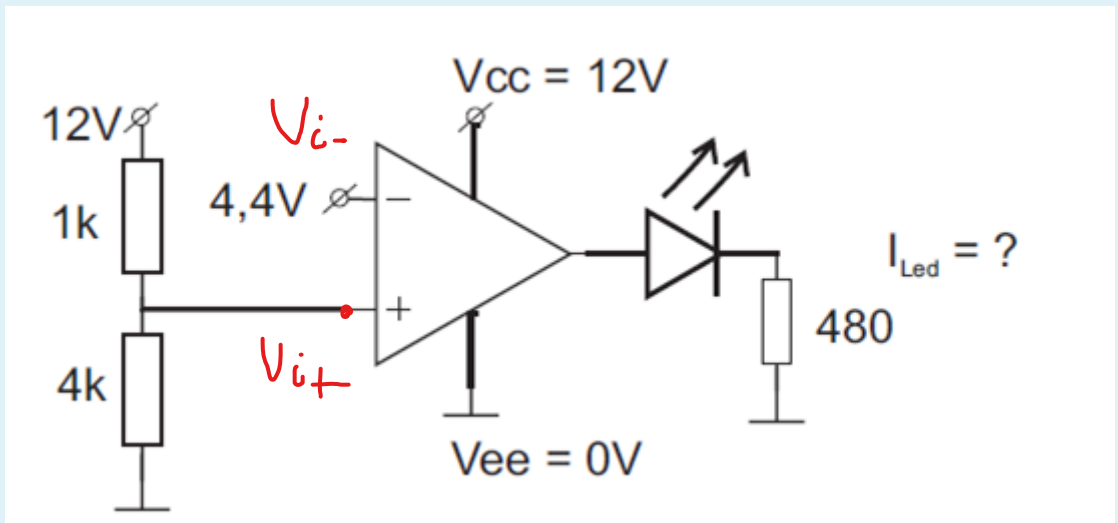
d.
Filtru trece banda, activ, de ordin 2, topologie Sallen-Key
✔

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se dă U_{LED} = 2,4V. Să se calculeze I_{LED}. Se consideră un AO ideal.



$V_{i+} = \frac{4k \cdot 12}{4k+1k}$

$= 9,6V$

$V_{i+} > V_{i-} \Rightarrow$

$\Rightarrow V_{out} = V_{cc}$

$U_R = V_{cc} - U_{LED} = 12 - 2,4 = 9,6V$

$I_{led} = \frac{U_R}{R_{LED}} = \frac{9,6}{480} = 20mA$

Select one:

a. 20mA ✔

b. 2,5mA

c. 2mA

d. 12mA

e. 25mA

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

O sursă de semnal cu Zo = 1k furnizează în gol tensiunea Uo = 100mV. Conectând sursa la intrarea unui amplificator, tensiunea la bornele sale devine Uo' = 99mV. Să se calculeze impedanța de intrare a amplificatorului.

$$Z_{in} = \frac{Z_o \cdot U_o'}{U_o - U_o'} = \frac{1000 \cdot 99\,\cancel{mV}}{\cancel{1mV}} = 99k\Omega$$

Select one:

- a. 110kohm
- b. 990ohm ✖
- c. 11kohm
- d. 1,1kohm
- e. 99kohm
- f. 9,9kohm

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce valori poate avea o rezistenta de 5 kohm, cu toleranta de 5%?

$$5\% \cdot 5000 = 250$$

Select one:

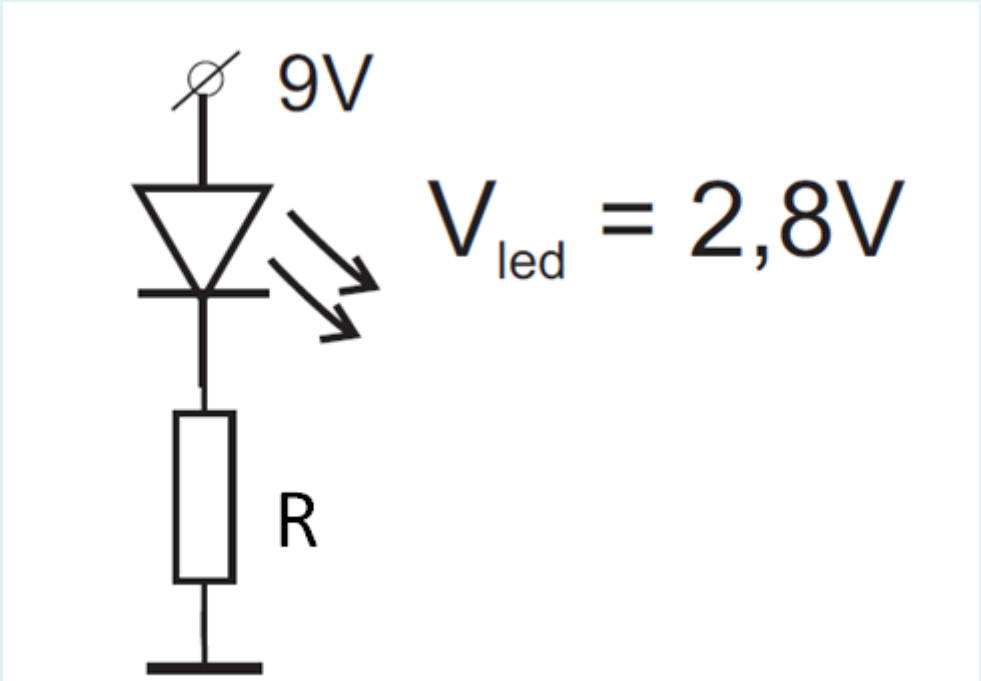
- a. intre 4750 ohm si 5250 ohm ✔
- b. intre 4950 ohm si 5050 ohm
- c. fix 5000 ohm
- d. intre 4500 ohm si 5500 ohm

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Să se propună o valoare pentru R, astfel încât I_{led} să fie cuprins între 5 și 10 mA.



$9 - 2,8 = 6,2V$

$\frac{6,2}{R} \in [5,10]mA$

Select one:

- a. 20k
- b. 2k
- c. 1k ✔
- d. 100
- e. 10k

Question **11**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care sunt proprietățile unui amplificator operațional ideal?

Select one or more:

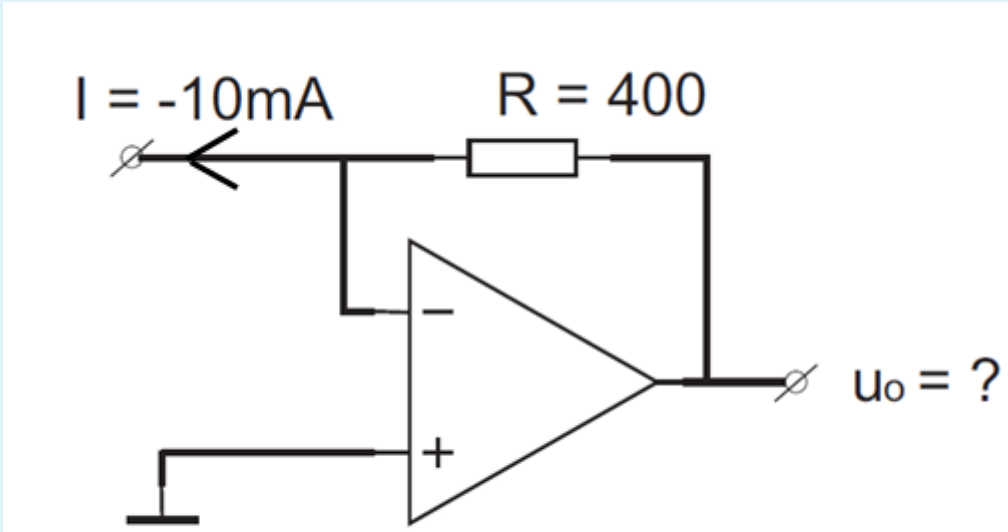
- [ ] a. impedanța de ieșire tinde la infinit
- [ ] b. amplificarea diferențială tinde la infinit
- [x] c. curenții de intrare sunt zero ✔
- [ ] d. impedanța de intrare tinde la zero

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Să se calculeze u_0



$U_0 = -I \cdot R$

$= -(-10) \cdot 400$

$= 4000 mV$

$=$

Select one:

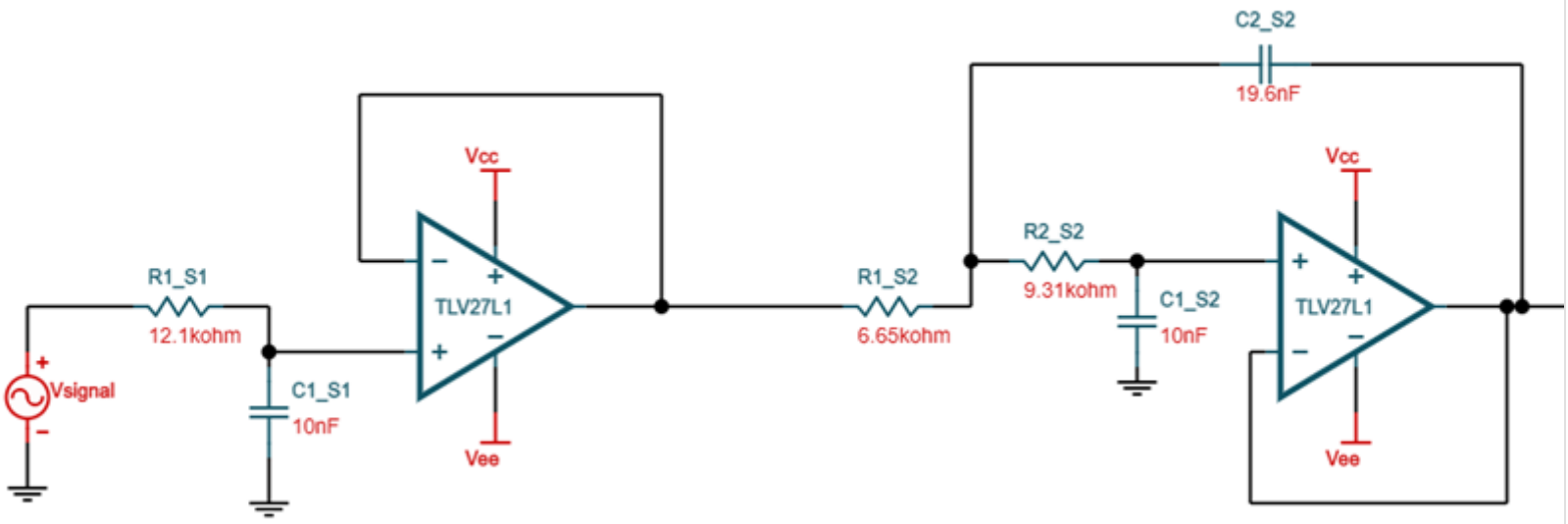
- a. -4V
- b. -400mV
- c. 400mV
- d. 4V ✖
- e. 1V
- f. 0V
- g. -1V

Question **13**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Se dă circuitul de mai jos. Pentru un semnal de intrare Vsignal având amplitudinea de 200mV, la o frecvență egală cu frecvența de tăiere a filtrului dat, care este amplitudinea semnalului măsurat la iesire?



Select one:

- a. 200mV ✖
- b. 100mV
- c. 140mV
- d. 400mV
- e. 280mV

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum trebuie să fie impedanța de ieșire a unei surse de tensiune pentru a o considera ideală?

Select one:

- a.
  egală cu jumatate din tensiunea de alimentare a sursei
- b.
  egală cu tensiunea de alimentare a sursei
- c.
  zero
  ✔
- d.
  tinde la infinit

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie un amplificator având CMRR (factor de rejecție a modului comun) de 80dB și o amplificare diferențială (A_d) de 100.

Care este valoarea amplificării de mod comun (A_c)?

Select one:

- a. 1
- b. 10
- c. 0,1
- d. 100
- e. 0,01 ✔

$$CMMR = 20 \log_{10}\left(\frac{A_d}{A_c}\right)$$

◄ Examen toamnă 31.08 - probleme

Jump to...

Examen toamnă 1.09 - probleme ►

Question **16**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Cadere de tensiune directa tipica pentu un LED este situata, in functie de tipul de LED, intre:

- a. 0,6 si 2V
- b. 1,6 si 4,V
- c. 0,3 si 0,7V
- d. 0,3 si 2V

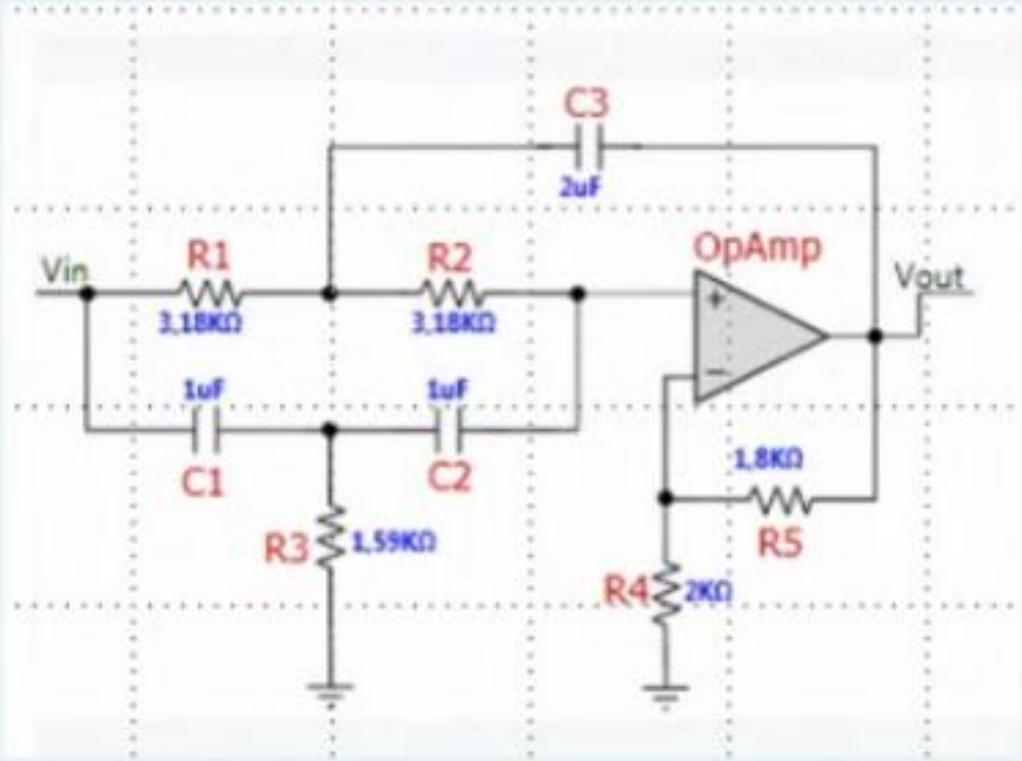
Question **27**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Circuitul de mai jos este:



- a. Un comparator cu histerezis
- b. Un filtru trece sus de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- c. Un filtru trece jos de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- d. Un filtru trece banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- e. Un filtru rejecteaza banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- f. Un amplificator diferential implementat cu un AO

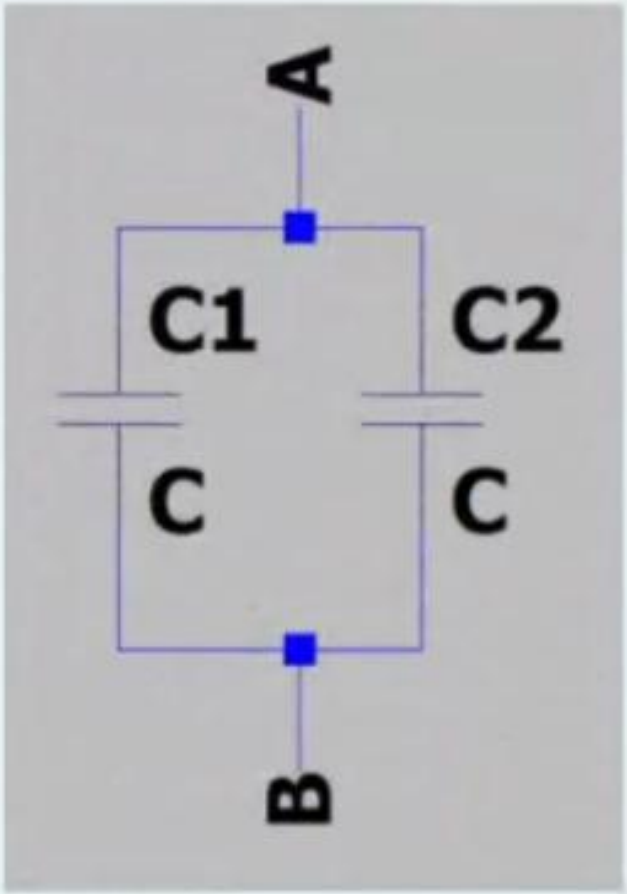
Question **17**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Se dau C1 = 5.9 uF şi C2 = 6.6 uF. Care este valoarea capacitatii echivalente, C(AB), exprimata in uF?



$C_1 \cdot C_2 = \dots$

Answer:

Question **28**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Pentru o aplicatie in care avem nevoie de un stabilizator de tensiune cu pret redus, zgomot redus pe iesire si nu avem constrangeri legate de puterea totala consumata sau de puterea disipata pe stabilizatorul in tensiune, ce varianta de stabilizator vom alege?

- a. Stabilizator LDO
- b. Stabilizator liniar de tensiune
- c. Sursa in comutatie (buck converter)

Clear my choice

Question **18**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Care din urmatoarele variante reprezinta caderea de tensiune tipica pentru o dioda de Si?

a. 0.6V

b. 2.5V

c. 2V

d. 6V

e. 0.25V

f. 0.2V

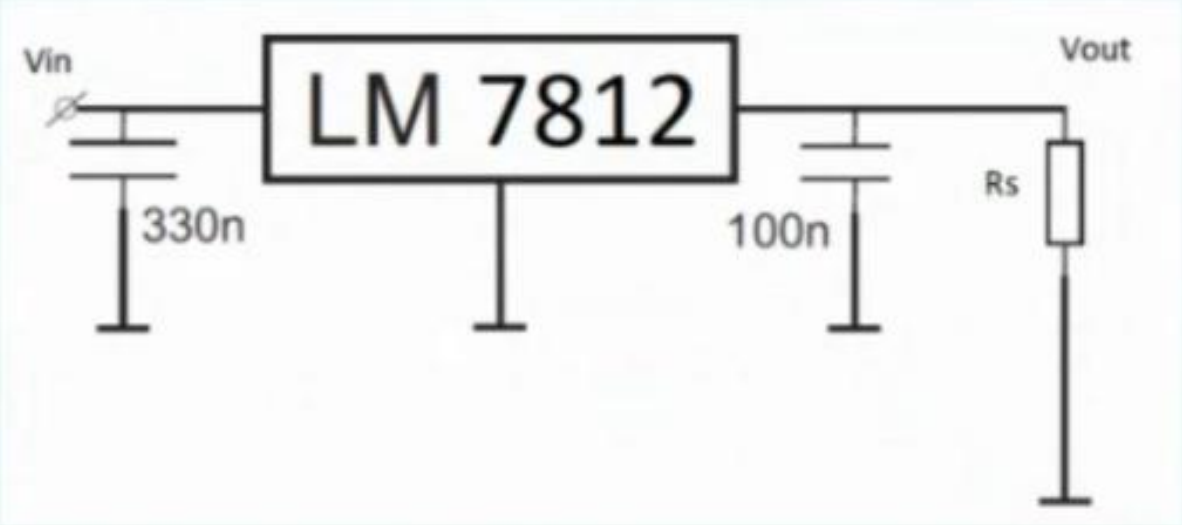
Question **8**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Se da circuitul de mai jos, unde Vin = 18 Rs = 348 ohm. Calculati curentul total consumat de la sursa, considerand I_q = 0. Raspunsul se va completa in A.



$\frac{12}{348} \simeq 0,03$

Answer: 0.0

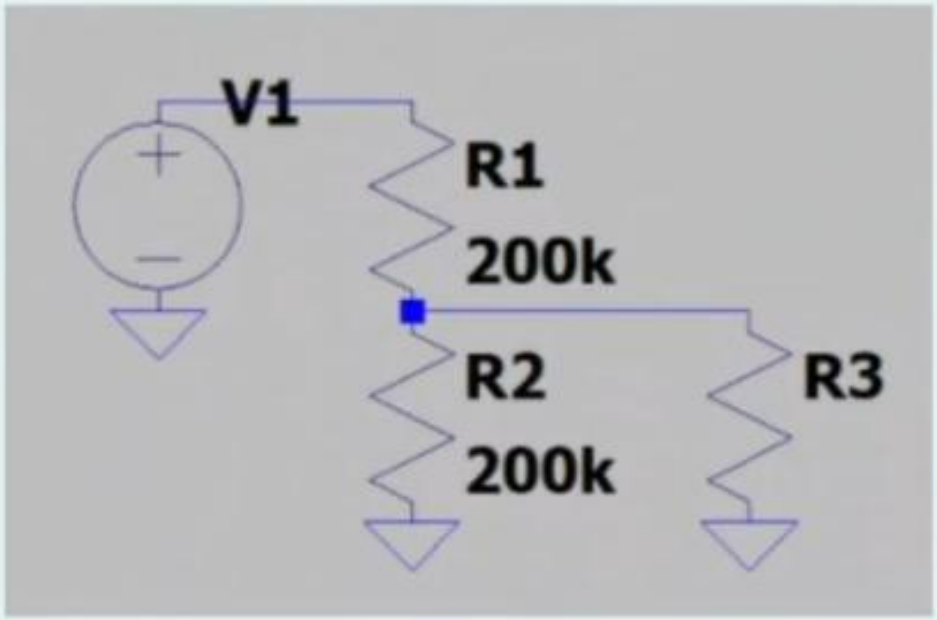
Question 4

Not yet answered

Marked out of 2.00

Flag question

Se dau V1 = 11 V si R3 = 110 kohm. Ce valoare are caderea de tensiune pe R3?



Answer: 2,88

Thevenin

$E_{TH} = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} =$

$= 5,5$

$I_{SC} = \frac{11}{5,5} = 2 \left(\frac{V_1}{R_1} \right)$

$R_{TH} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{40000}{400} = 100\,k$

$U = E_{th} \cdot \frac{R_3}{R_{th} + R_3} = 2,88$

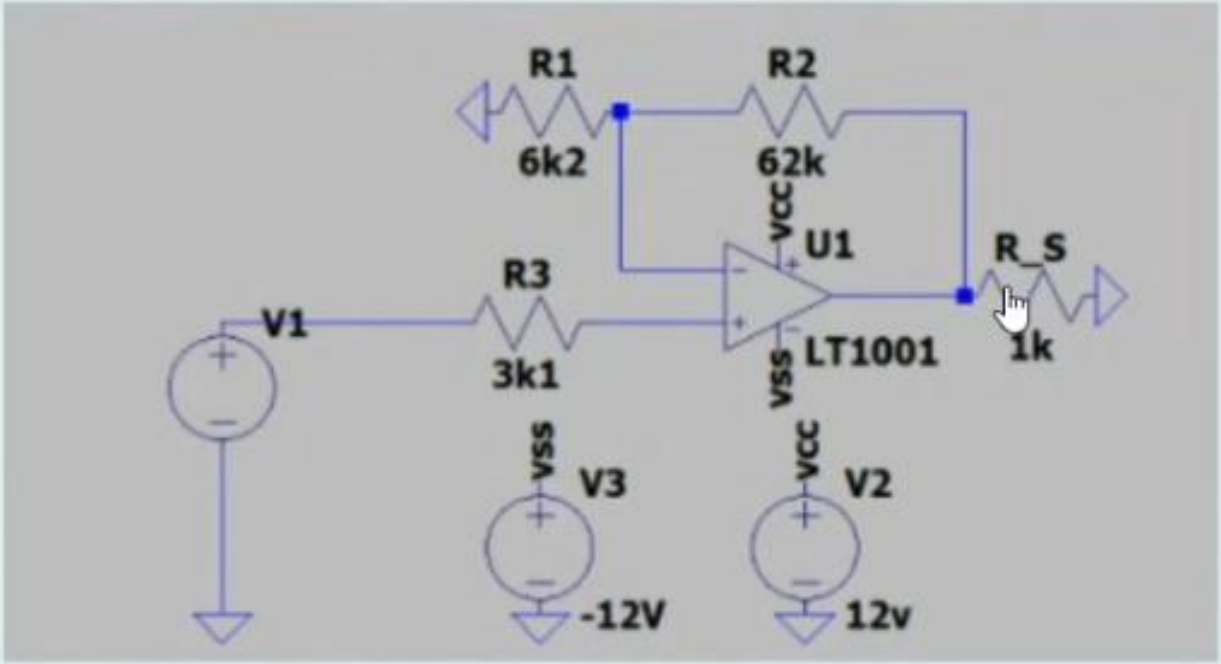
Question **20**

Not yet answered

Marked out of 2.00

Flag question

Pentru un semnal V1 = -9 mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R_s, exprimata in mV? Se va considera si o tensiune de decalaj Ud (offset voltage) de 2mV.



$$V_1 \left| -\frac{R_2}{R_3} \right| = __$$

Answer: -77

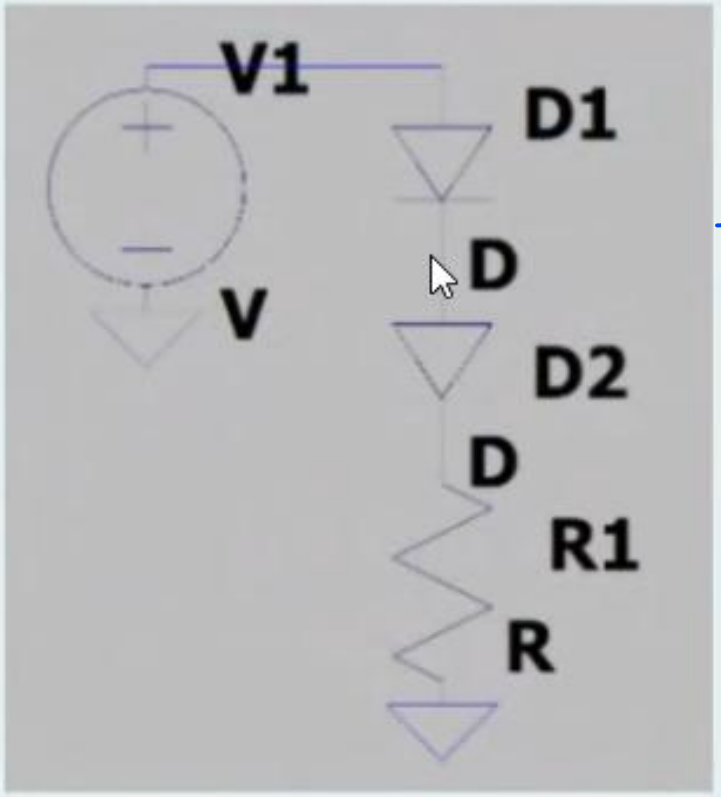
Question **13**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Se dau V1 = 8, UD1 = 0,6V, UD2 = 0,6V și R1 = 8.3 kohm. Să se calculeze curentul I(R1), exprimat în mA.



$$I_{R1} = \frac{V_1 - U_{D1} - U_{D2}}{R_1}$$

Answer:

Question **25**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Ce se intampla cu puterea disipata pe un circuit cu caracter rezistiv, daca valoarea curentului prin circuit se reduce cu 50%?

- a. Se reduce la 25%
- b. Ramane consanta.
- c. Se reduce la 75%.
- d. Se reduce la 12.5%.
- e. Se reduce la 50%.

Clear my choice

$P = R \cdot I^2$

I scade de 2 ori

$\Rightarrow$

stiti si voi

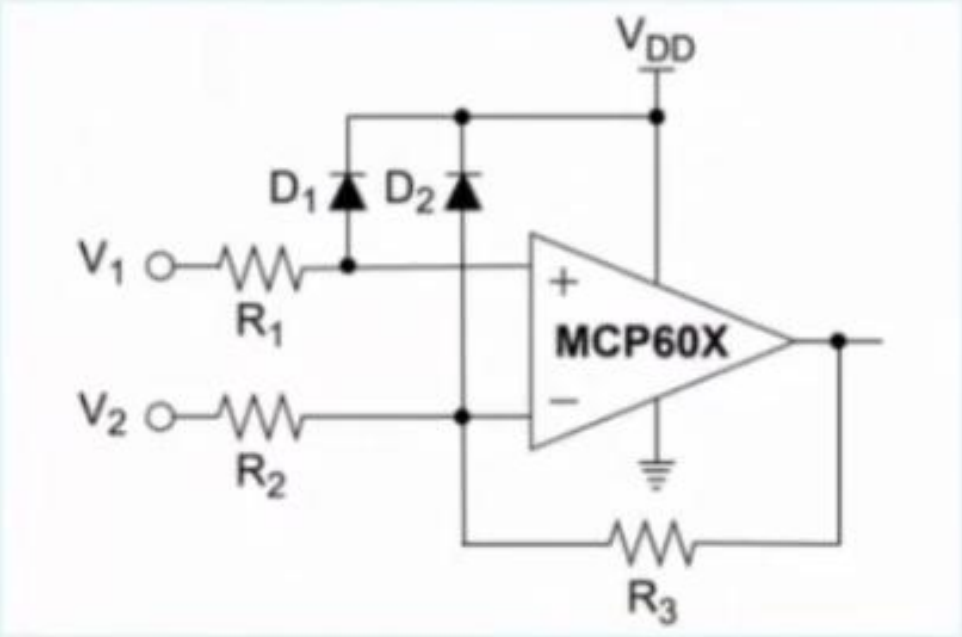
Question **29**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Ce rol au diodele D1 si D2 din circuitul de mai jos:



- a. Limiteaza curentul pe intrarile AO-ului
- b. Au rol de demodulare a tensiunii de intrare
- c. Limiteaza amplificarea de tensiune maxima pentru acest montaj
- [x] d. Limiteaza tensiunea pe intrarile AO-ului aproape de Vdd

Clear my choice

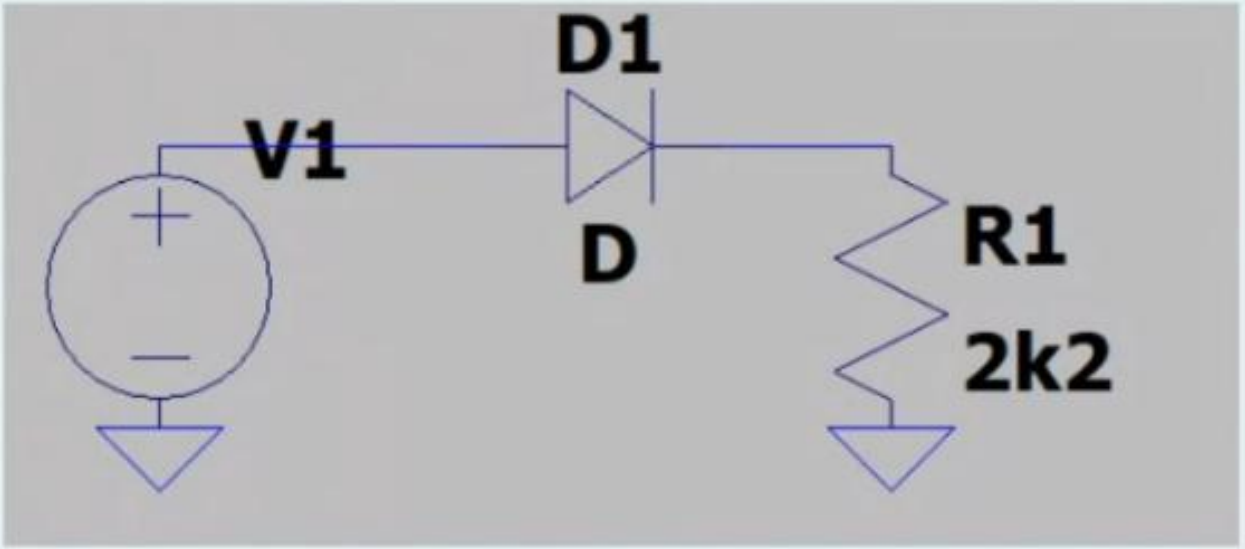
Question **19**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Se da circuitul de mai jos, cu sursa V1 ce genereaza un semnal sinusoidal de amplitudine varf la varf (Vpp) de 15V centrata pe 0 (V offset = 0V) si cu UD1 = 600mV. Care este valorea tensiunii varf la varf (Vpp) masurata pe R1, exprimata in V ?



6,9

Answer: 12.96

Question **24**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Pentru o rezistenta de 7.3 kohm prin care trece un curent de 1.8 mA, care este caderea de tensiune pe rezistenta, exprimata in V?

Answer: 13.14

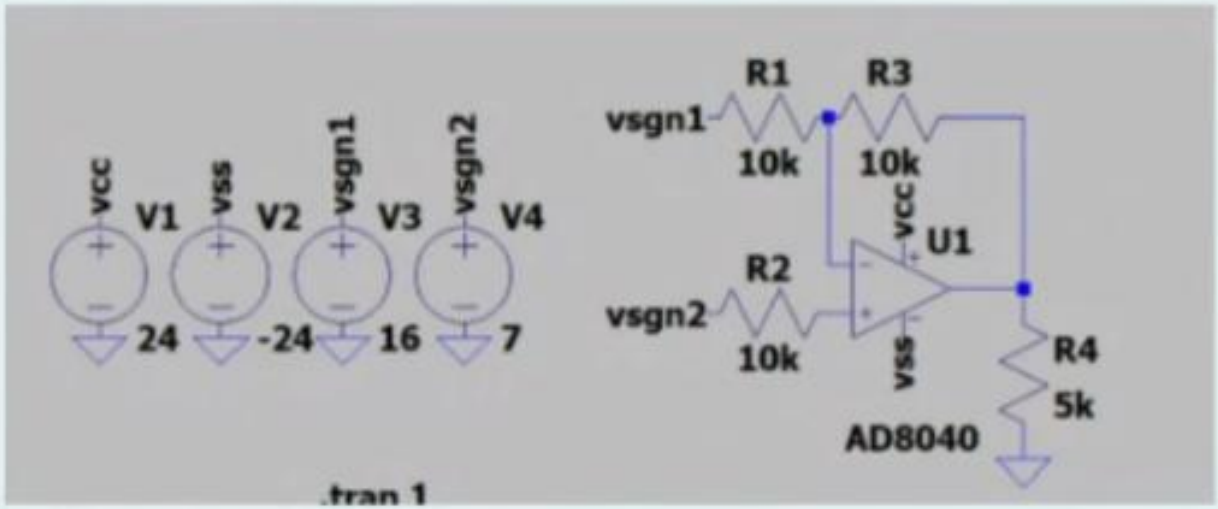
Question **22**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Se dau: V1 = 24V, V2 = - 24V, Vsgn1 = 3V, Vsgn2 = 8.9V. Care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R4, exprimata in V?



$$-V_{SGN1}\cdot\frac{R_3}{R_1}+$$

$$V_{SGN2}\left(1+\frac{R_3}{R_1}\right)$$

Answer: 14.8

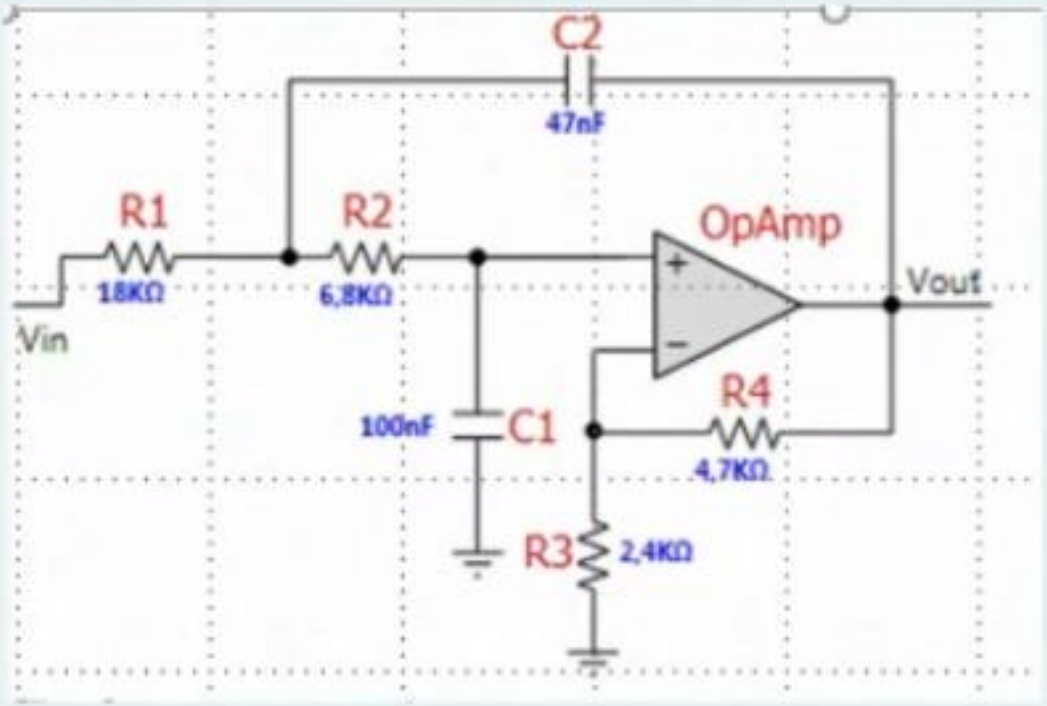
Question **30**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Circuitul de mai jos este:



- a. Un amplificator diferential implementat cu un AO
- b. Un comparator cu histerezis
- c. Un filtru trece sus de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- d. Un filtru rejecteaza banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- e. Un filtru trece jos de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key
- f. Un filtru trece banda de ordin 2, activ, topologie Sallen-Key

Question **21**

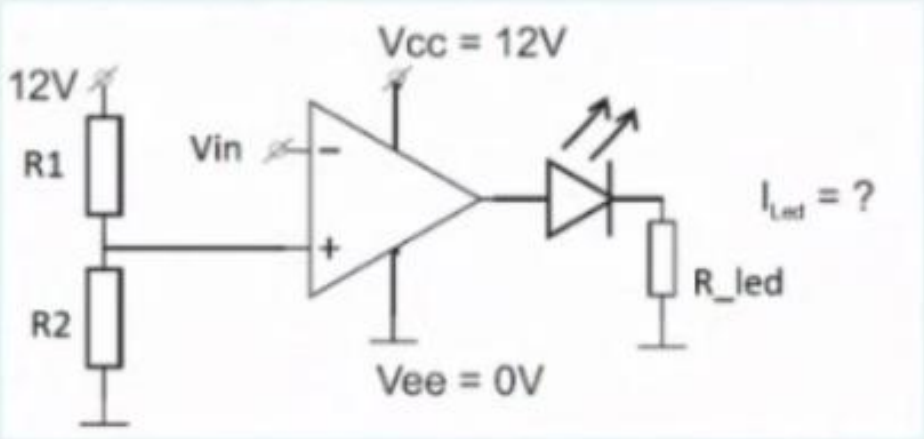
Not yet answered

Marked out of 2.00

Flag question

Se dau: R1 = 1.8 kohm, R2 = 8 kohm, Vin = 1.1 V, U_led = 2.5 V, R_led = 1 kohm.

Sa se calculeze I_LED, exprimat in mA.



Answer:

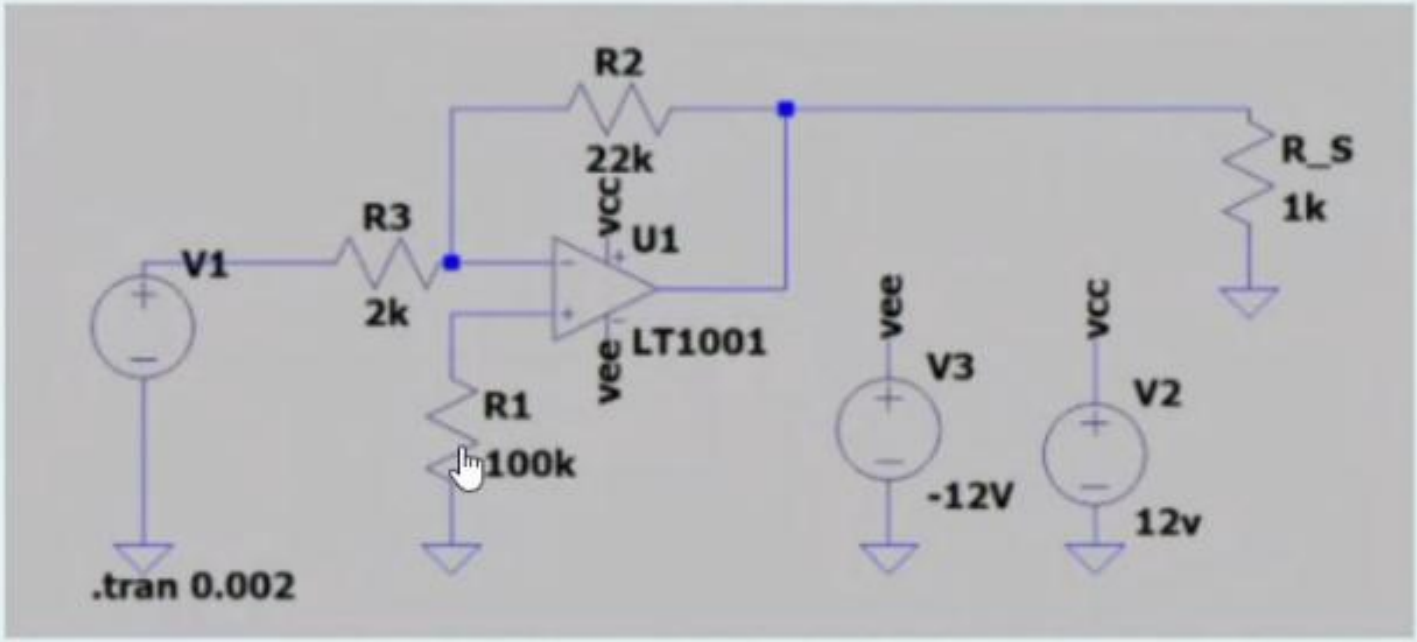
Question **11**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Pentru un semnal V1 = 17 mV, care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R_s, exprimata in mV?



$V_1\left(-\frac{R_2}{R_3}\right)$

Answer:

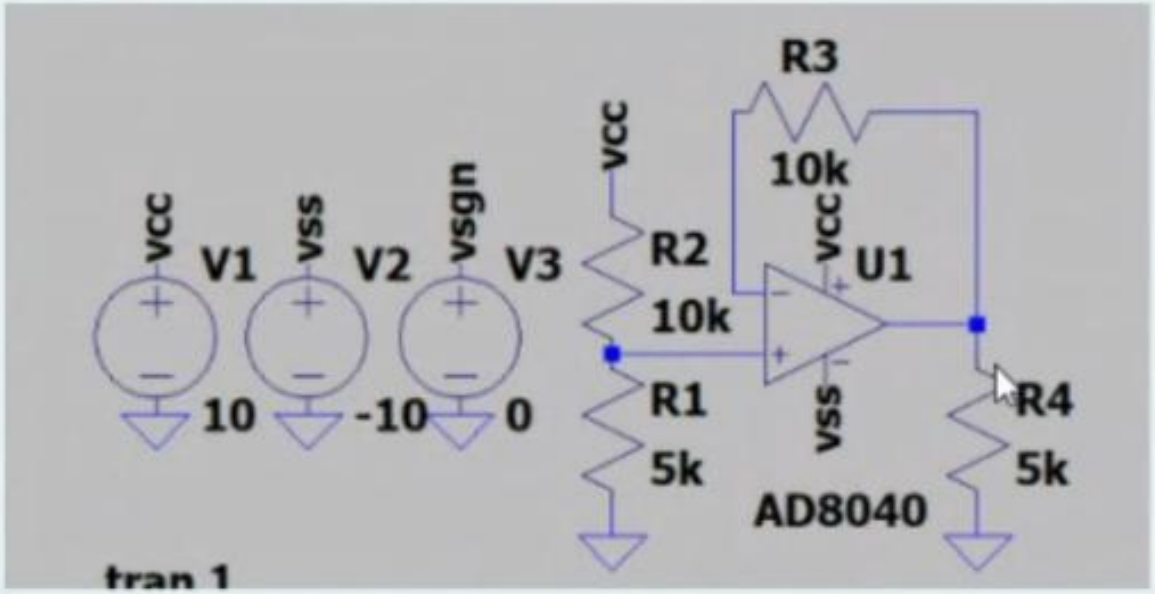
Question **6**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Se dau: V1 = 11V, V2 = - 11V, Vsgn = 10.2V, R1 = 4kohm, R2 = 3 kohm. Care este valoarea caderii de tensiune pe rezistenta R4, exprimata in V?



Answer:

Question **23**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

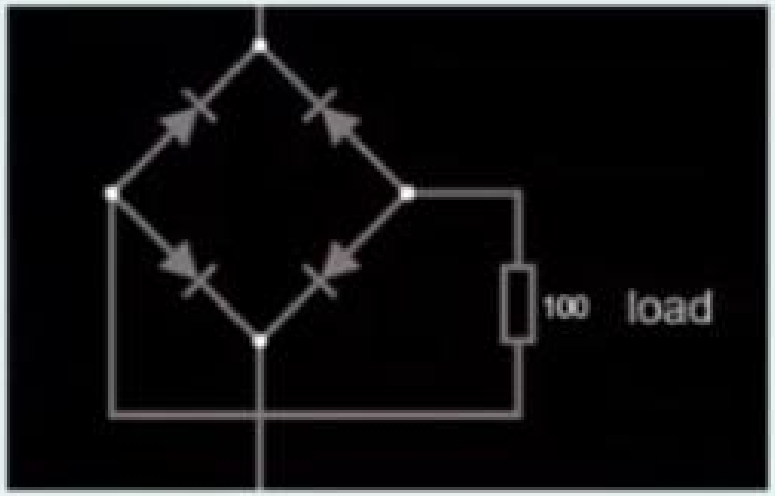
Pentru un FTJ de ordin 2, panta amplificarii, dincolo banda de trecere, scade cu cati dB pe decada?

- a. -3db
- b. -20db
- c. -10db
- d. -30db
- e. -40db

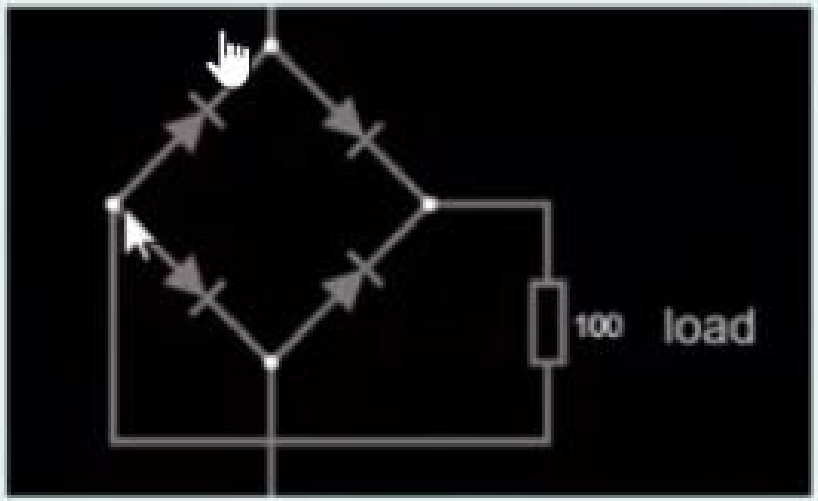
Clear my choice



c.



d.



Question **1**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Pentru un AO tipic, valoarea tensiunii de decalaj (offset voltage) este de ordinul:

- a. sute de micro V
- b. sute de mili V
- c. zeci de V
- d. V

Clear my choice

Next page

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30						

Finish attempt ...

Time left **0:49:06**

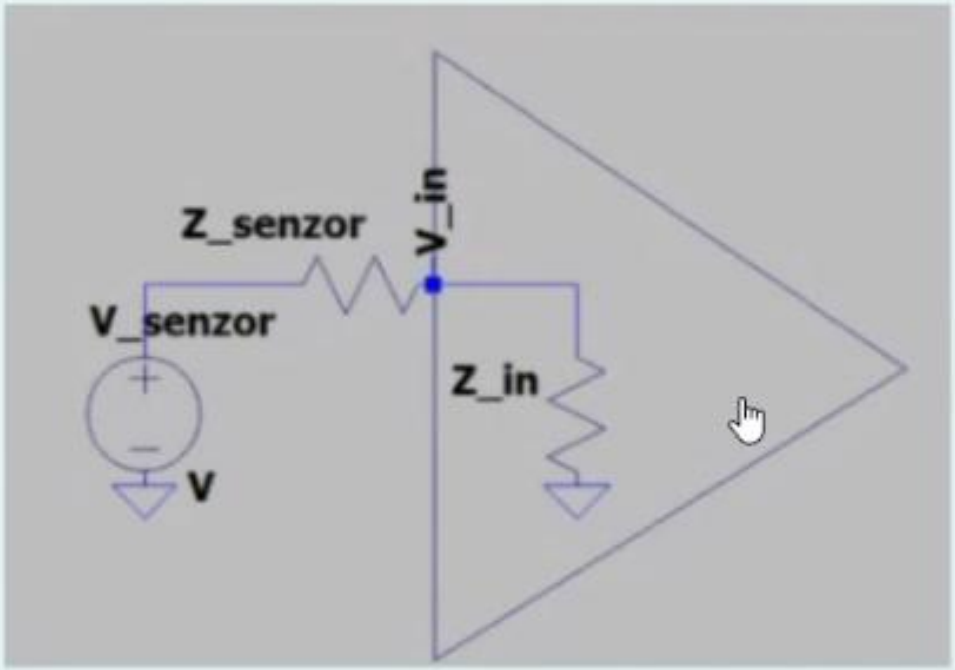
Question 7

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Se da un amplificator de tensiune cu Z_in = 1.5 kohm. La intrarea in AO avem un senzor cu V_senzor = 5.6 V si cu impedanta de iesire = 2.5 kohm. Care este valoarea tensiuni de intrare in amplificator, V_in?



Answer:

Question **14**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Pentru o aplicatie in care avem nevoie de un stabilizator de tensiune cu pret redus, complexitate redusa a circuitului, zgomot redus pe iesire si avem constrangeri legate de diferenta de tensiune dintre intrare si iesire (trebuie sa functioneaza si la diferente mici, de sub 1 V) - ce varianta de stabilizator vom alege?

- a. Stabilizator LDO
- b. Stabilizator liniar de tensiune
- c. Sursa in comutatie (buck converter)

Question 12

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Capacitatea unei baterii/ unui acumulator se masoara in

- a. Fh
- b. Vh
- c. V
- d. Ah
- e. A
- f. F



Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Parametrul Beta pentru un TBIP tipic este in general in gama:

- a. 0 - 20
- b. 20 - 500
- c. 300 - 500
- d. 0 - 300
- e. 20 - 300
- f. 0 - 5
- g. 0 - 1

Question **15**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Stabilizatorul de tensiune 7905 ofera pe iesire:

- a. 9V
- b. -5V
- c. 5V
- d. -9V

Clear my choice

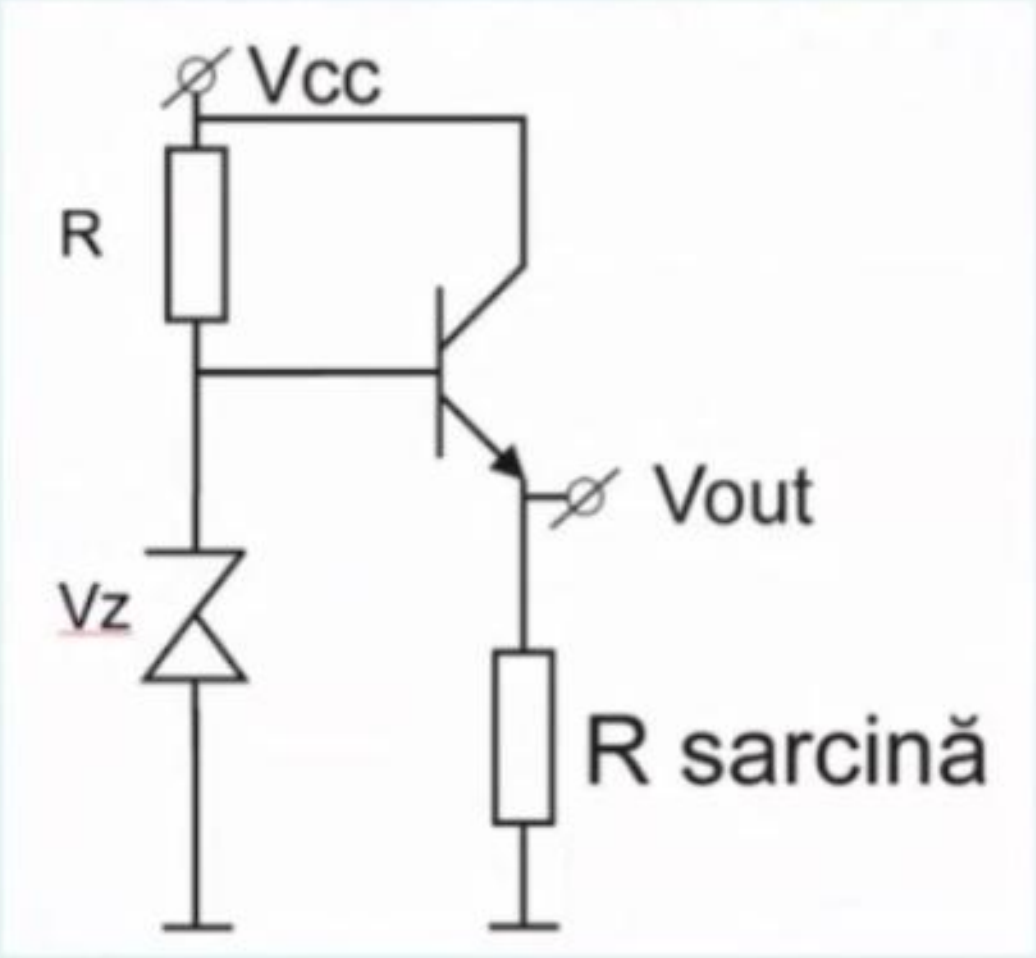
Question **26**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Se dau Vcc = 12V, Vz = 7V5, Ube = 700mV, R = 1k, Rsarcina = 2k. Ce valoare are Vout ?



Answer: 6.8

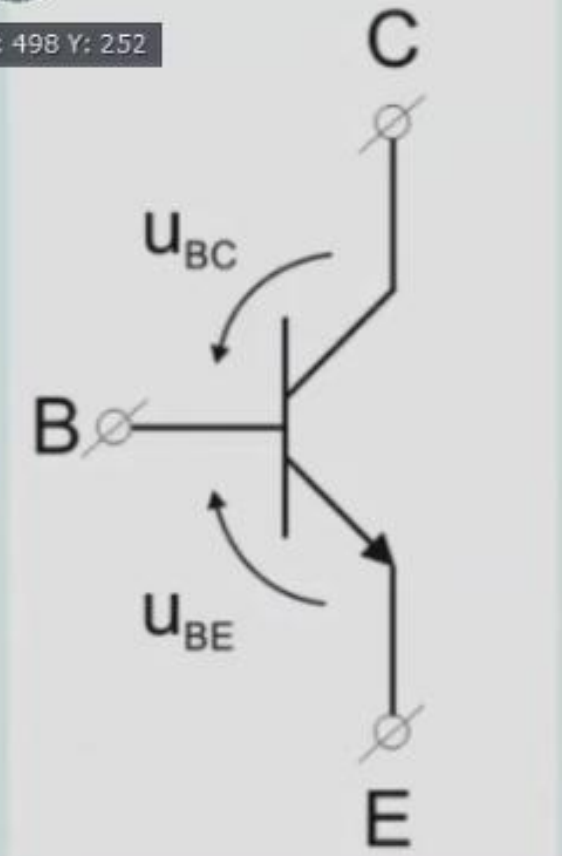
Question **2**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

În ce stare este tranzistorul din figura de mai jos?



- a. RAN
- b. RAI
- c. BL
- d. SAT

Question **10**

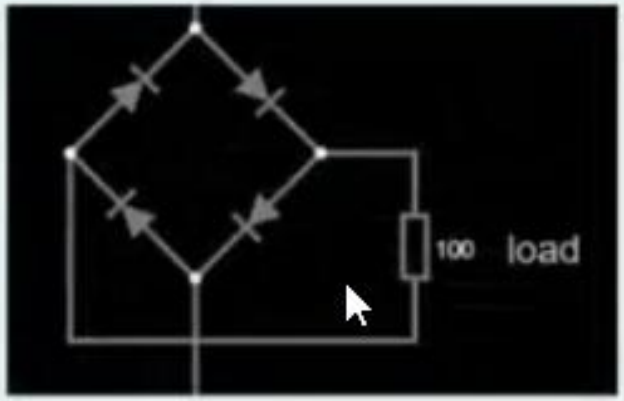
Not yet answered

Marked out of 1.00

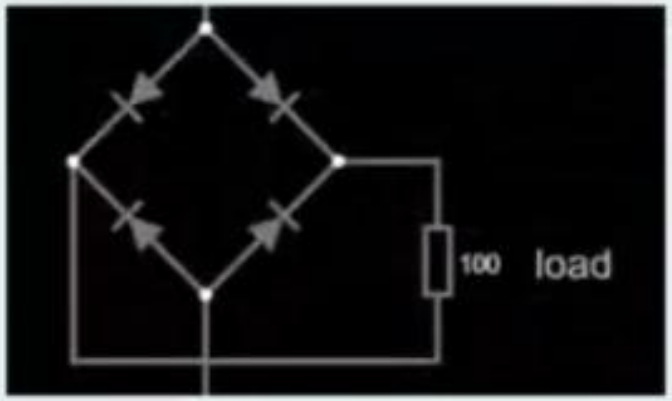
Flag question

Care din urmatoarele circuite reprezinta o punte redresoare?

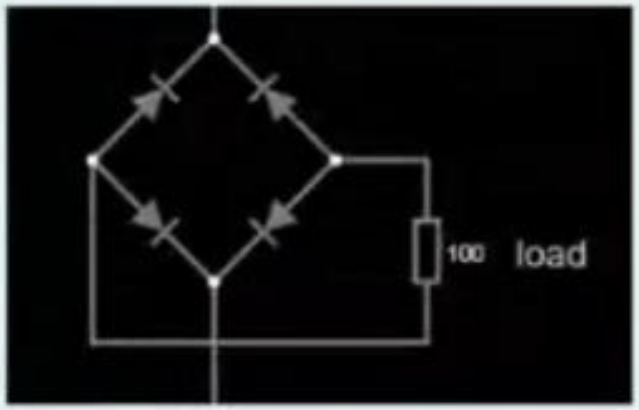
a.



b.



c.



d.



Question 9

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

In mod ideal, ce proprietati ar trebui sa aiba un amplificator de tensiune ideal?

Impendata de intrare: Foarte mare

Impedanta de iesire: Foarte mica

Amplificare de tensiune: Foarte mare

Question **3**

Not yet answered

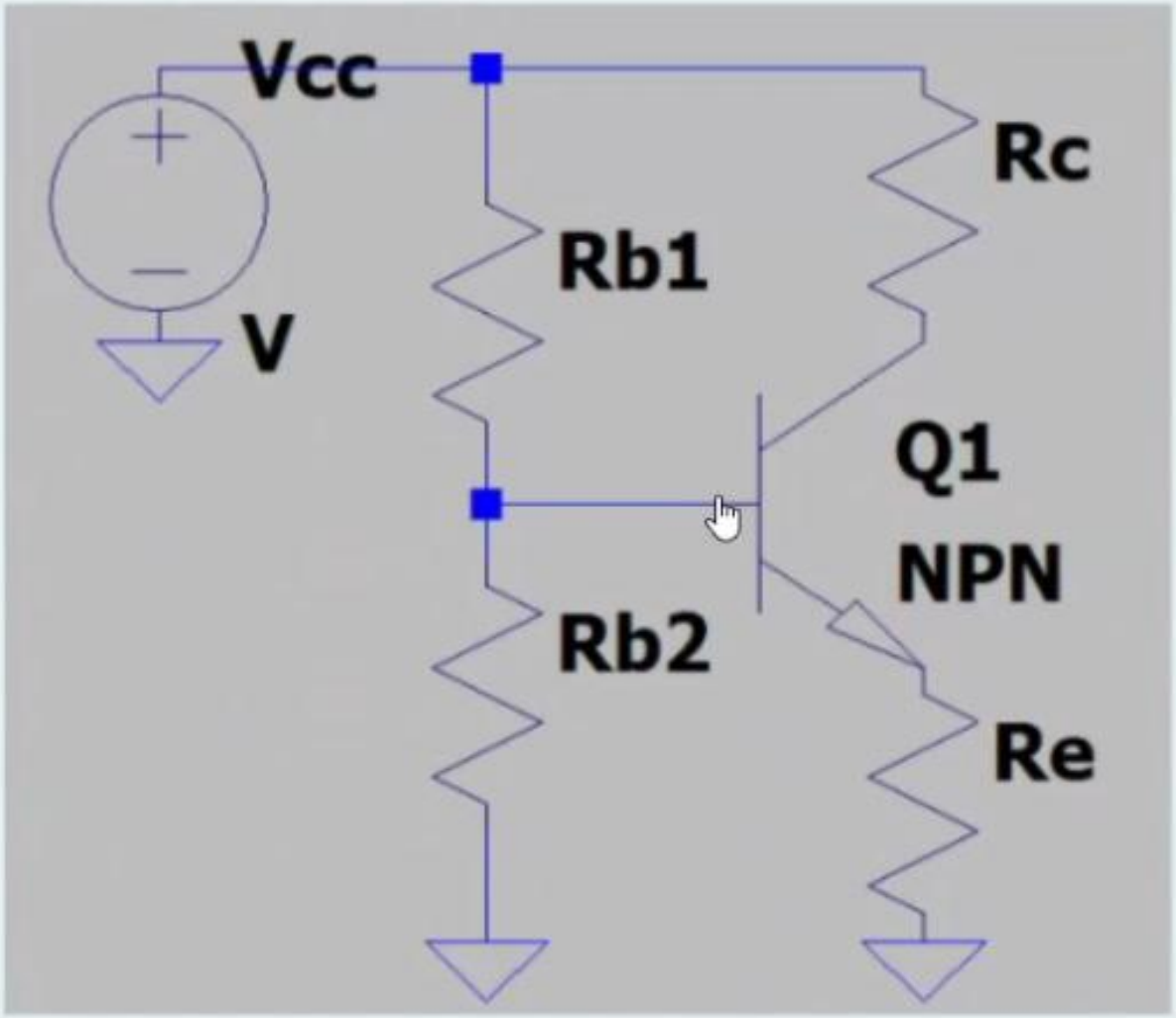
Marked out of 1.00

Flag question

Se dau Beta = 100, Ube = 0,6V, Vcc = 8 V, Rb1 = 6 kohm, Rb2 = 6 kohm, Rc = 500ohm, si respectiv

Re = ([8 * 6 / (6 + 6) - 0.6] / 1) kohm .

Sa se calculeze Uce, exprimat in V.



Answer: